



Installation Guide LinMot Linear motors

Motor series: P01-23
P01-37
P01-48

Montageanleitung LinMot Linearmotoren

*Motor-Serie: P01-23
P01-37
P01-48*



Content

1	General information	2
1.1	Introduction	2
1.2	Explanation of symbols	2
1.3	Qualified personnel	2
1.4	Liability	3
1.5	Copyright	3
2	Safety instructions	4
3	Installation instructions	8
3.1	Operating conditions	8
3.2	Instructions for installing the linear motor	8
3.3	Mounting the stator	9
3.4	Mounting the payload to the slider ...	10
3.5	"Moving slider" installation	11
3.6	"Moving stator" installation	12
3.7	Minimum distance from slider	15
4	Electrical connection	16
4.1	Cable type stators	16
4.2	Rotatability of motor connectors	17
4.3	Mounting clips	18
4.4	Shrink tubing	18
5	Accessories	19
5.1	Wipers	19
5.2	Mounting flanges	21
5.3	Fan kits for flanges	23
5.4	Slider mounting kits	24
6	Maintenance and test instructions	27
6.1	Stator connector assignment	27
6.2	Stator checking	28
6.3	Maintenance of linear motors	33
7	Storage, transport, installation altitude	35
8	Stator dimensions	36
8.1	Stator PS01-23x80	36
8.2	Stator PS01-23x80-R	36
8.3	Stator PS01-23x160	37
8.4	Stator PS01-23x160-R	37
8.5	Stator PS01-37x120	38
8.6	Stator PS01-37x120-C	38
8.7	Stator PS01-37x240	39
8.8	Stator PS01-37x240-C	39
8.9	Stator PS01-48x240-C	40
8.10	Stator PS01-48x360-C	40
9	Declaration of Conformity and CE-marking ...	41
10	CB Test Certificate	42

Inhalt

1	Allgemeines	2
1.1	Einleitung	2
1.2	Symbolerklärung	2
1.3	Qualifiziertes Personal	2
1.4	Haftung	3
1.5	Urheberschutz	3
2	Warnhinweise	4
3	Montagehinweise	8
3.1	Betriebsbedingungen	8
3.2	Montageanleitung Linear Motor	8
3.3	Montage des Stators	9
3.4	Montage der Last am Läufer	10
3.5	Einbauart „Bewegter Läufer“	11
3.6	Einbauart „Bewegter Stator“	12
3.7	Minimalabstände zum Läufer	15
4	Motorkabel	16
4.1	Kabel Typ Statoren	16
4.2	Drehbarkeit Motorstecker	17
4.3	Montageclips	18
4.4	Schrumpfschlauch	18
5	Zubehör	19
5.1	Abstreifer	19
5.2	Montage-Flansche	21
5.3	Ventilator Kits für Flansche	23
5.4	Montage-Kits Läufer	24
6	Wartungs- und Prüfhinweise	27
6.1	Steckerbelegung der Statoren	27
6.2	Funktionsprüfung Statoren	28
6.3	Wartung Linear Motoren	33
7	Lagerung, Transport, Aufstellhöhe	35
8	Stator Abmessungen	36
8.1	Stator PS01-23x80	36
8.2	Stator PS01-23x80-R	36
8.3	Stator PS01-23x160	37
8.4	Stator PS01-23x160-R	37
8.5	Stator PS01-37x120	38
8.6	Stator PS01-37x120-C	38
8.7	Stator PS01-37x240	39
8.8	Stator PS01-37x240-C	39
8.9	Stator PS01-48x240-C	40
8.10	Stator PS01-48x360-C	40
9	CE-Konformitätserklärung	41
10	CB Testzertifikat	42

1 General information

1 Allgemeines

1.1 Introduction

1.1 Einleitung

This manual includes instructions for the assembly, installation, maintenance, transport, and storage of linear motors.

Two language versions are included in this manual. The English version is characterized by regular font. The German version has a grey background and the font is italic.

The document is intended for electricians, mechanics, service technicians, and warehouse staff.

Be sure to observe the general safety instructions as well as those in each chapter at all times. Keep this manual accessible to the assigned staff.

Dieses Handbuch beschreibt den Zusammenbau, die Montage, die Wartung sowie den Transport und Lagerung von Linearmotoren.

Es sind zwei Sprachversionen (englisch, deutsch) in dem Handbuch eingeschlossen. Englisch ist durch eine reguläre Schrift gekennzeichnet. Die deutsche Übersetzung ist anhand der grauen Umrahmung und der kursiven Schriftart erkennbar.

Das Dokument wendet sich an Elektriker, Monteure, Servicetechniker und Lagerpersonal.

Halten Sie die allg. Sicherheitshinweise sowie jene im betreffenden Abschnitt jederzeit ein.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zugänglich auf, und stellen Sie sie dem beauftragten Personal zur Verfügung.

1.2 Explanation of symbols

1.2 Symbolerklärung



Triangular warning symbols warn against a danger.

Dreieckige Warnzeichen warnen vor einer Gefahr.



Round command symbols tell what to do.

Mit dem runden Gebotszeichen werden bestimmte Verhaltensweisen vorgeschrieben.

1.3 Qualified personnel

1.3 Qualifiziertes Personal

All work such as transport, installation, commissioning and service is only allowed to be carried out by qualified personnel. Qualified personnel in the sense of the safety instructions in this documentation are persons who are familiar with the transport, installation, assembly, commissioning and operation of the product and who have the appropriate qualifications.

This manual must be read carefully before transport, installation, commissioning, service and all safety-related information must be adhered to.

Alle Arbeiten wie Transport, Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

Dieses Handbuch muss vor dem Transport, der Installation, der Inbetriebnahme und dem Service sorgfältig durchgelesen und alle sicherheitsrelevanten Angaben eingehalten werden.

1.4 Liability

1.4 Haftung

NTI AG (as manufacturer of LinMot linear motors and MagSpring products) excludes all liability for damages and expenses caused by incorrect use of the products. This also applies to false applications, which are caused by NTI AG's own data and notes, for example in the course of sales, support or application activities. It is the sole responsibility of the user to check the information and information provided by NTI AG regarding their safety-relevant correctness. In addition, the entire responsibility for safety-related product functionality lies exclusively with the user. Product warranties are void if products are used with stators, sliders, servo drives or cables not manufactured by NTI AG unless such use was specifically approved by NTI AG. NTI AG's warranty is limited to repair or replacement as stated in our standard warranty policy as described in our "terms and conditions" previously supplied to the purchaser of our equipment (please request copy of same if not otherwise available). Further reference is made to our general terms and conditions.

NTI AG (als Hersteller von LinMot Linearmotoren und MagSpring Produkten) schließt für sich und seine Mitarbeiter jede Haftung für Schäden und Aufwände aus, welche durch eine Falschanwendung der Produkte verursacht werden. Das gilt auch für Falschanwendungen, welche durch NTI AG eigene Angaben und Hinweise beispielsweise im Zuge von Vertriebs-, Support oder Applikationstätigkeiten verursacht werden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die von NTI AG übermittelten Angaben und Hinweise auf ihre sicherheitstechnisch korrekte Anwendbarkeit zu prüfen. Darüber hinaus liegt die gesamte Verantwortung für die sicherheitstechnisch ordnungsgemäße Produktfunktionalität ausschließlich beim Anwender. Ebenso entfällt jeglicher Garantieanspruch beim Einsatz bzw. in Kombination mit Fremdprodukten wie Statoren, Läufer, Servo Drives und Kabeln. Mit dem Kauf bestätigen Sie, dass Sie die in der Montageanleitung aufgeführten Warnungen gelesen und verstanden haben. Zu jeder Lieferung wird ein Hinweis-Blatt mit demselben Inhalt geliefert. Bitte fügen Sie dieses Hinweisblatt auch bei, falls Sie LinMot Motoren als Komponenten oder in Maschinen weiterverkaufen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.5 Copyright

1.5 Urheberschutz

This work is protected by copyright.

Under the copyright laws, this publication may not be reproduced or transmitted in any form, electronic or mechanical, including photocopying, recording, microfilm, storing in an information retrieval system, not even for training purposes, or translating, in whole or in part, without the prior written consent of NTI AG.

LinMot® is a registered trademark of NTI AG.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Handbuchs oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werks darf ohne schriftliche Genehmigung von NTI AG in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. LinMot® ist ein registriertes Markenzeichen von NTI AG.

2 Safety instructions

2 Warnhinweise



Contusions

Sliders contain neodymium magnets and have a strong attractive force. Careless handling could cause fingers or skin to become pinched between two sliders. This may lead to contusions, bruises, and bone fractures. When handling sliders, wear thick protective gloves and keep a minimum distance between sliders. Refer to the "Minimum distance from slider" section for minimum distance.

To reduce the risk of injury, never more than one slider should be held or transported by the same person without packaging.

Quetschungen

Läufer bestehen aus Neodym Magneten und haben eine starke Anziehungskraft. Bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut zwischen zwei Läufern einklemmen. Das kann zu Quetschungen, Blutergüssen bis zu Knochenbrüchen an den betroffenen Stellen führen. Tragen Sie bei der Handhabung von Läufern dicke Schutzhandschuhe und halten Sie einen Minimalabstand zwischen Läufern ein. Angaben zum Minimalabstand finden Sie im Abschnitt „Minimalabstände zum Läufer“.

Zur Verminderung des Verletzungsrisikos sollten niemals mehr als ein Läufer ohne Verpackung von derselben Person gehalten oder transportiert werden.



Pacemaker / Implanted heart defibrillator

Sliders could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators. For the duration of a strong approach to a magnetic field, these devices switch into test mode and will not function properly.

- If you wear one of those devices keep the following minimum distances between the pacemaker / defibrillator and slider:
 - Min. 250 mm (10") for slider diameters 27 mm and 28 mm (PL01-27 / 28)
 - Min. 150 mm (6") for slider diameters 19 mm and 20 mm (PL01-19 / 20)
 - Min. 100 mm (4") for slider diameter 12 mm (PL01-12)
- Inform others who wear these devices to comply with these minimum distances.

Herzschrittmacher / Implantierter Defibrillator

Läufer können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Für die Dauer einer zu starken Annäherung an ein Magnetfeld, schalten diese Geräte in einen Testmodus und funktionieren nicht richtig.

- Als Träger eines dieser Geräte halten Sie zwischen Herzschrittmacher bzw. Defibrillator und Läufer folgende Minimalabstände ein:
 - Min. 250 mm bei Läufer-Ø 27 und 28 mm (PL01-27 / 28)
 - Min. 150 mm bei Läufer-Ø 19 und 20 mm (PL01-19 / 20)
 - Min. 100 mm bei Läufer-Ø 12 mm (PL01-12)
- Informieren Sie Träger solcher Geräte über die Einhaltung der Minimalabstände.



Caution - Risk of Electric Shock !

Before working, make sure that there are no extremely high voltages.

Achtung - Gefährlich hohe Spannung !

Vor dem Arbeiten sicherstellen, dass keine extrem hohe Spannungen anliegen.



Fast-moving machine parts

The sliders of LinMot linear motors are fast-moving machine parts. All necessary precautions must be taken to prevent access during operation (provide covers, guards, etc.).

Bewegte Maschinenelemente

Linmot Linearmotoren sind hochdynamische Maschinenelemente. Es müssen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um Berührungen im Betrieb durch Abdeckungen, Verschaltungen, etc. auszuschliessen.



Automatic restart

The motors can start automatically under certain circumstances!

If necessary, a corresponding warning symbol must be provided and protection against entering the hazardous area or a suitable safe electronic disconnection must be provided!

Automatischer Wiederanlauf

Die Motoren können in gewissen Konfigurationen automatisch anlaufen! Gegebenenfalls ist ein dementsprechendes Warnsymbol anzubringen und ein Schutz gegen das Betreten des Gefahrenbereiches oder eine geeignete, sichere elektronische Abschaltung vorzusehen!



Risk of injury due to a defect or fault

For areas where a defect or fault can result in substantial property damage or even serious personal injury, additional external precautions must be taken or devices must be installed to ensure safe operation even if a defect or fault occurs (eg. suitable safe electronic disconnection, mechanical interlocks, barriers, etc.).

Verletzungsgefahr durch einen Defekt oder Fehler

Für die Bereiche, in denen ein Defekt oder Fehler erhebliche Sachschäden oder sogar schwere Körperverletzungen zur Folge haben können, müssen zusätzliche externe Vorsichtsmaßnahmen getroffen oder Vorrichtungen eingebaut werden, um einen sicheren Betrieb auch dann zu gewährleisten, wenn ein Defekt oder Fehler auftritt (z. B. geeignete, sichere elektronische Abschaltung, mechanische Verriegelungen, Abschränkungen usw.).



Magnetic field

Magnets integrated in the sliders produce a strong magnetic field. They could damage TVs, laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing aids, and speakers.

- Keep magnets away from devices and objects that could be damaged by strong magnetic fields.
- For the above mentioned objects, keep a minimum distance as described in the "Pacemaker / implanted defibrillator" section.
- For non-anti-magnetic watches, keep the double minimum distance.

Magnetisches Feld

Die in den Läufern verbauten Magnete erzeugen ein starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher, Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.

- Halten Sie Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.
- Halten Sie für die oben genannten Objekte einen Minimalabstand ein, wie im Abschnitt „Herzschrittmacher / Implantierter Defibrillator“ angegeben.
- Für nicht anti-magnetische Uhren gilt der doppelte Minimalabstand.

**Combustibility**

When machining magnets, the drilling dust could easily ignite. Machining the sliders and the magnets they contain is not permitted.

Entflammbarkeit

Beim mechanischen Bearbeiten von Neodym-Magneten kann sich der Bohrstaub leicht entzünden.

Das Bearbeiten von Läufern und den darin enthaltenen Magneten ist nicht gestattet.

**Burn hazard**

The sliders of LinMot motors can reach temperatures of 80 °C, which may cause burns upon contact.

Verbrennungsgefahr

Im Betrieb kann sich der Läufer bis auf 80 °C erwärmen, was bei Berührung zu Verbrennungen führen kann.

**Grounding**

All metal parts that are exposed to contact during any user operation or servicing and likely to become energized shall be reliably connected to the means for grounding.

Erdung

Alle berührbaren Metallteile, die während des Betriebs oder der Wartung unter Spannung stehen können, müssen mit Schutz Erde verbunden werden.

**Mechanical handling**

Neodymium magnets are brittle and heat-sensitive.

Machining the sliders and the magnets they contain is not permitted.

- Colliding magnets could crack. Sharp splinters could be catapulted for several meters and cause eye injury.
- By machining the sliders, heat would result which demagnetises the magnets.

Mechanische Bearbeitung

Neodym-Magnete sind spröde und hitzeempfindlich.

Das mechanische Bearbeiten von Läufern und den darin enthaltenen Magneten ist nicht gestattet.

- Wenn zwei Magnete kollidieren können sie zersplittern. Scharfkantige Splitter können meterweit geschleudert werden und Ihre Augen verletzen.
- Durch eine Bearbeitung der Läufer würde Wärme entstehen, welche die Magnete entmagnetisiert.

**Slider**

Linear Motor sliders must be handled with care, especially when not mounted inside the stator. Damaging or warping the slider can result in shortened life and/or failure of the motor. The slider is essentially a high-precision machine component consisting of neodymium magnets and plastic materials assembled in a thin steel tube. Do not use sliders which are already damaged on the surface (scratches, deformation, etc.). This can cause further damage to the stator.

Läufer

Läufer bestehen aus einem hochpräzisen, dünnwandigen Edelstahlrohr in dem die Antriebsmagnete untergebracht sind. Die LinMot Läufer sind mit Vorsicht zu behandeln.

Vermeiden Sie den Kontakt zu anderen Läufern oder Eisenteilen, da dadurch die Magnete und die Läuferoberfläche beschädigt werden kann. Läufer mit bereits beschädigter Oberfläche

(Kratzer, Verformungen, etc.) sollten nicht weiterverwendet werden (kann zu Beschädigung des Stators führen).

**Effects on people**

According to the current level of knowledge, magnetic fields of permanent magnets do not have a measurable positive or negative effect on people. It is unlikely that permanent magnets constitute a health risk, but it cannot be ruled out entirely.

- For your own safety, avoid constant contact with magnets.
- Store large magnets at least one meter away from your body.

Wirkung auf Menschen

Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand keine messbare positive oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

- Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten.
- Bewahren Sie grosse Magnete mindestens einen Meter von Ihrem Körper entfernt auf.

**Temperature resistance**

Keep slider away from unshielded flame or heat.
Temperature above 120°C will cause demagnetization.

Temperaturbeständigkeit

*Halten Sie die Läufer vor offener Flamme und Hitze fern.
Bei Temperaturen ab 120°C wird der Läufer entmagnetisiert.*

3 Installation instructions

3 Montagehinweise

3.1 Operating conditions

3.1 Betriebsbedingungen



Temperature limits are for :

- Standard motors : -10 °C...80 °C
- HP motors : -10 °C...110 °C

Internal temperature sensor error occurs at :

- Standard motors : 90 °C
- HP motors : 120 °C

Die Grenze der Umgebungstemperatur liegt bei :

- Standard Motoren: -10 °C...80 °C
- HP Motoren: -10 °C...110 °C

Die maximale Sensortemperatur liegt bei :

- Standard Motoren : 90 °C
- HP Motoren: 120 °C

3.2 Instructions for installing the linear motor

3.2 Montageanleitung Linear Motor



Please attend to the safety instructions in chapter 2 during the assembling!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 während der Montage!



1. Clean the slider with a paper towel.

1. Reinigen des Läufers mit einem Papiertuch.



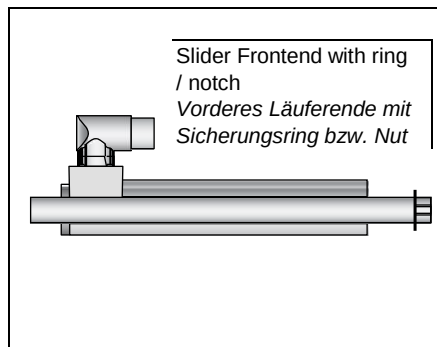
2. Lubricate the slider in accordance with the 'lubrication order' (see the section 6.3 Maintenance of linear motors)

2. Schmieren des Läufers (siehe Abschnitt 6.3 Wartung Linear Motoren).



3. Insert the slider in the defined direction (see assembly step 4.).

3. Einführen des Läufers in den Stator nach definierter Einbaurichtung (siehe Montageschritt 4.).



4. Checking the installed direction of slider:
After the installation, the front end of the slider is located at the opposite side of the stator from the cable connector or cable exit.

4. Prüfung der Einbaurichtung des Läufers:
Nach dem Einbau befindet sich das vordere Läuferende auf der gegenüberliegenden Seite vom Steckergehäuse bzw. vom Kabelgang.

3.3 Mounting the stator

3.3 Montage des Stators

The stator is mounted by clamping. The LinMot flange (see the chapter 5 Accessories) or a similar flange can be used for this purpose. Most important is a broad clamping surface in order to provide good heat dissipation. Forced air cooling can also increase the continuous force of the linear motor by up to a factor of 1.8.

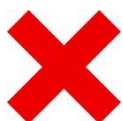
Der Stator wird mithilfe einer Klemmung montiert. Dafür können die LinMot Flansche (siehe Kapitel 5 Zubehör) oder eigene Flansche verwendet werden. Zur ausreichenden Wärmeableitung muss eine möglichst grossflächige Klemmung vorhanden sein. Zusätzlich kann die Kühlung durch einen Lüfter gesteigert werden, so dass die kontinuierliche Kraft bis zu 80 % verbessert wird.



The flange clamp must not deform the stator.
Make sure the torque on the clamp plate screws does not exceed the maximum value.

Der Stator darf durch die Klemmung nicht deformiert werden!
Max. Anzugsmoment muss beachtet werden.

Type of flange	Max. torque for screws
Flansch-Typ	Max. Anzugsmoment der Schrauben
PF02-23	4 Nm
PF02-37	8 Nm
PF01-48	12 Nm



Incorrect mounting -> Small contact area prevents cooling of the linear motor

Falsche Montage -> Kleine Montagefläche verhindert eine gute Kühlung des Linearmotors



Correct mounting -> Better heat dissipation with the LinMot flange

Richtige Montage -> LinMot Flansch für bessere Wärmeabführung

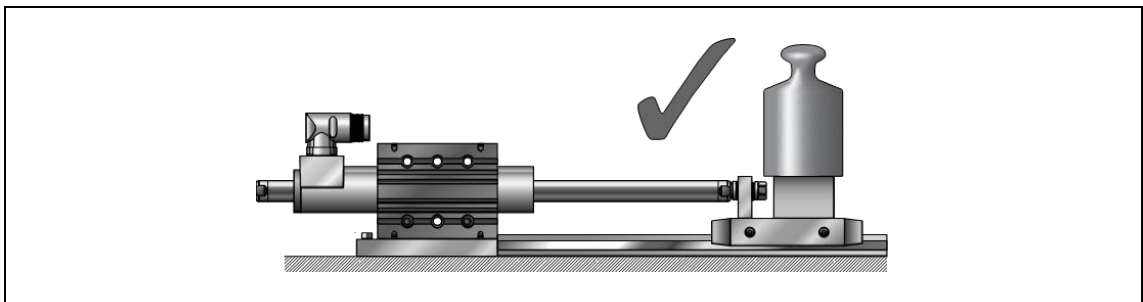
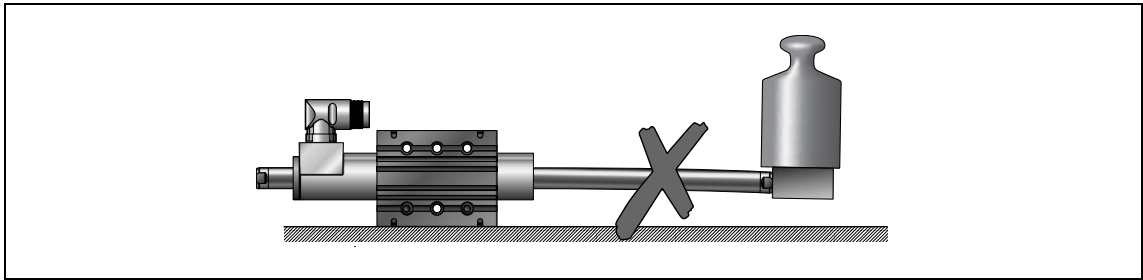


Forced air cooling with LinMot fan to increase the continuous force rating

Forcierte Kühlung mit LinMot Lüfterflansch zur Erhöhung der kontinuierlichen Kraft

3.4 Mounting the payload to the slider

3.4 Montage der Last am Läufer



The load is mounted as a fixed bearing using spherical washers and conical seats (see the section 5.4 Slider mounting kits).

To avoid shear force on slider and wear on stator, the payload has to be beared by a linear guide.

Die Lastmasse wird mit Kugelscheiben und Kegelpfannen als Festlager fixiert, siehe Abschnitt 5.4 Montage-Kits Läufer.

Durch eine Linearführung muss die Last gelagert werden, damit Querkräfte am Läufer und der entstehende Verschleiss am Stator und Läufer vermieden werden.



When attaching the load, the wrench for tightening the load must be used only on the load-facing side of the slider.

It is important to avoid torsional stress on slider (note figure below).

Bei der Montage der Last darf der Gabelschlüssel für das Anziehen der Schraube nur auf der Last zugewandten Seite des Läufers angesetzt werden (siehe Abbildung unten).

Slider Läufer	Thread Gewinde	Max. torque for screw (dry) Max. Anzugsmoment der Schraube (trocken)
12 mm	M 5	5.2 Nm
20 mm	M 8	22.5 Nm
28 mm	M 10	42 Nm



Incorrect attachment -> Torsional stress on slider

Falsche Montage! -> Torsion auf dem Läufer

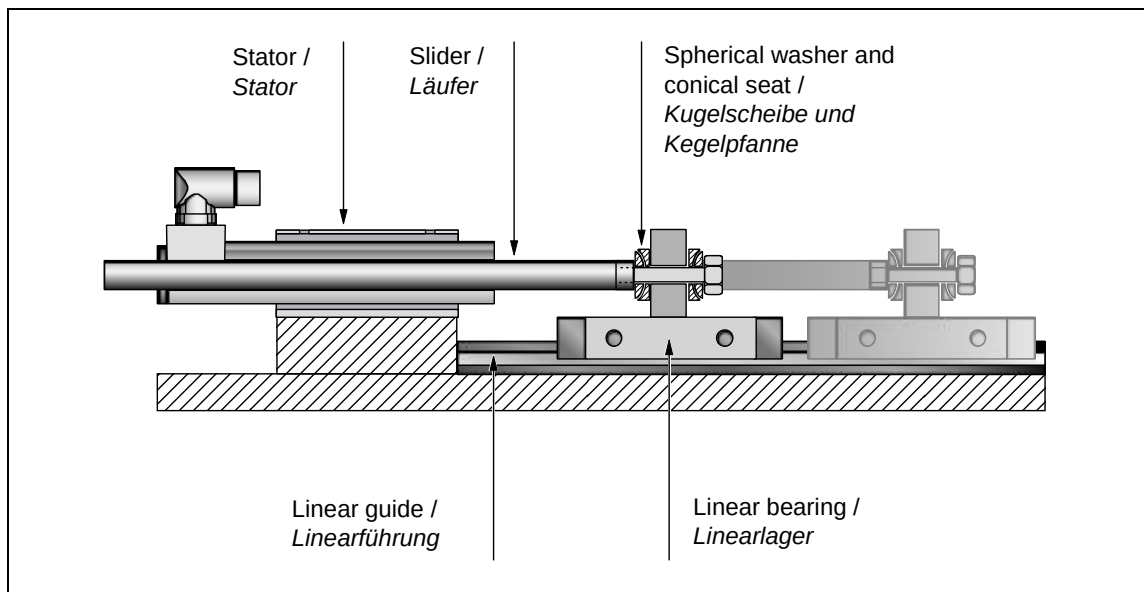


Correct attachment

Richtige Montage

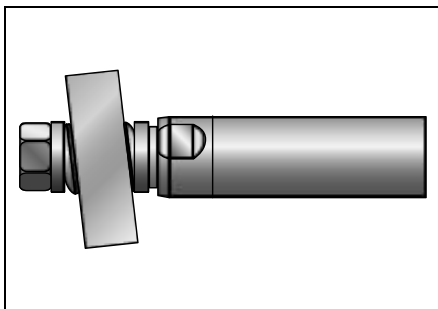
3.5 "Moving slider" installation

3.5 Einbauart „Bewegter Läufer“



In a "moving slider" installation, the stator is fixed and the slider is the moving part. The load, borne by a linear guide, is attached directly to the end of the slider. In order to compensate for misalignment, spherical axial bearings consisting of spherical washers and conical seats (see the section 5.4 Slider mounting kits) are used to connect to the load. The mounting kit of slider and an oversized hole for the screw make it possible to adjust a radial and angle offset.

Bei der Einbauart "Bewegter Läufer" ist der Stator fest eingebaut und der Läufer ist das sich bewegende Teil. Die, mittels Linearführung, gelagerte Last wird direkt am Läuferende befestigt. Um Fluchtungsfehler auszugleichen, werden zur Lastanbindung sphärische Axiallager, bestehend aus Kugelscheiben und Kegelpfannen (siehe Abschnitt 5.4 Montage-Kits Läufer), eingesetzt. Durch eine grosse Durchgangsbohrung für die Befestigungsschraube wird der Läufer bei Radial- und / oder Winkelversatz spielfrei montiert.

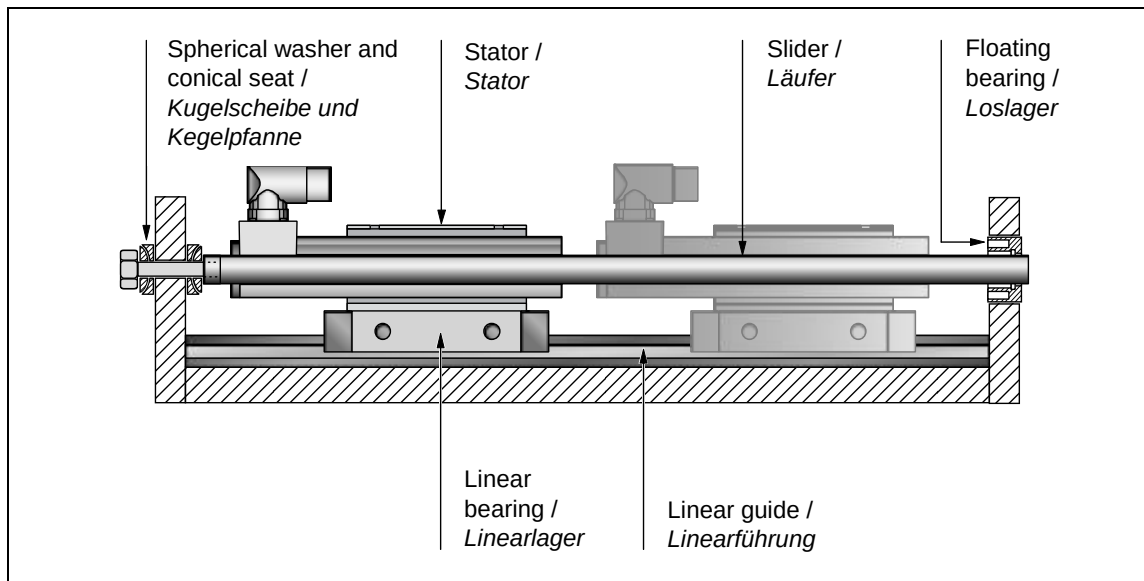


Mounted payload with radial and angle offset.

Montierte Last mit Winkelversatz.

3.6 "Moving stator" installation

3.6 Einbauart „Bewegter Stator“



In "moving stator" applications, the slider is fixed and the stator is the moving part. The load is attached to the stator, which is mounted on a linear guide. In order to avoid an overconstrained bearing mount and compensate for alignment errors, the slider may be mounted on one end in a fixed bearing with a spherical axial bearing. On the opposite end, the slider is mounted in a floating bearing. Mounting kits are available for mounting the slider (see the section 5.4 Slider mounting kits).

Bei der Einbauart "Bewegter Stator" ist der Läufer fest eingebaut und der Stator ist das sich bewegende Teil. Die Last wird direkt am Stator befestigt, welcher über ein Linearlager geführt wird. Um eine überbestimmte Lagerung und Fluchtungsfehler auszugleichen, wird der Läufer auf einer Seite in einem Festlager mittels sphärischem Axiallager befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Läufer in einem Loslager befestigt. Für die Befestigung bietet LinMot die entsprechenden Montagesätze an (siehe Abschnitt 5.4 Montage-Kits Läufer).

3.6.1 Assembling instruction

3.6.1 Montageanleitung



Please attend to the safety instructions in chapter 2 during the assembling!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 während der Montage!



High flex trailing chain cable, with cable track, must be used in moving stator applications.

Bei bewegtem Stator muss das High-Flex Kabel für Schleppkettanwendungen eingesetzt werden.



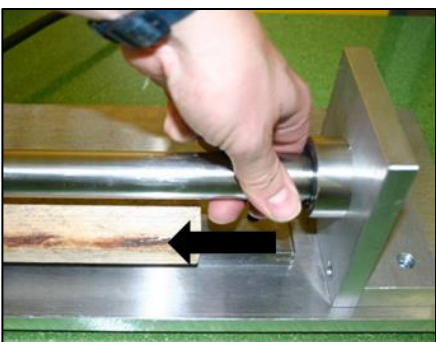
1. Mount stator to its support bearing

1. Montage des Stators auf dem Führungswagen



2. Insert slider into stator

2. Einschieben des Läufers in den Stator



3. Put a spacer (wood, plastic, aluminium with thickness 15 mm) between slider and linear guide. The spacer prevents injuries to the hands and damage to the slider surface!

3. Platzieren eines Abstandshalters (Holz, Kunststoff, Aluminium mit Mindestdicke von 15 mm) zwischen Läufer und Linearführung. Der Abstandshalter vermeidet Verletzungen an der Hand und an der Läuferoberfläche!



4. Mount fixed end of slider to its support using ball & socket washers – **do not tighten the screw.**

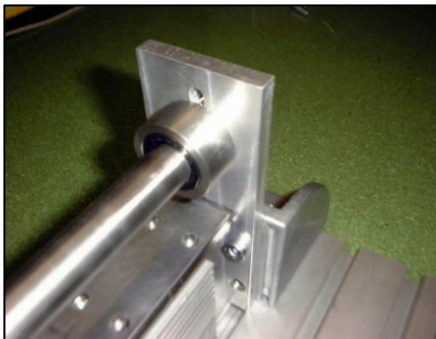
Important:

Install the Stator with the back end (cable or connector end) towards the 'fixed' end of the slider in order to make alignment easier. The stator bore diameter is bigger at this end.

4. Montage des Läufers mittels Festlager
Schraube noch nicht festziehen!

Wichtig:

Um die Ausrichtung zu vereinfachen sollte das Festlager auf der Seite vom hinteren Statorende (Seite mit Kabelgang bzw. Stecker) montiert werden. Dort weist die Statorbohrung einen grösseren Durchmesser auf.



5. Place the floating bearing on the slider and attach to its support – **do not tighten the screws.**

Note:

The slider is allowed to extend into the floating bearing no more than 15 mm.

5. Montage des Loslagers
Schrauben noch nicht festziehen!

Wichtig: Der Läufer darf max. 15 mm ins Loslager hineinragen.



6. Move stator (back end) to the fixed end of slider, center slider in stator and tighten the screw.

6. Verschieben des Stators zum Festlager und Festziehen der Befestigungsschraube.



7. Move stator (front side) to the floating bearing and tighten screws

7. Verschieben des Stators zum Loslager und Festziehen der Befestigungsschrauben.



After the installation of the slider a safety label must be placed close to the slider.

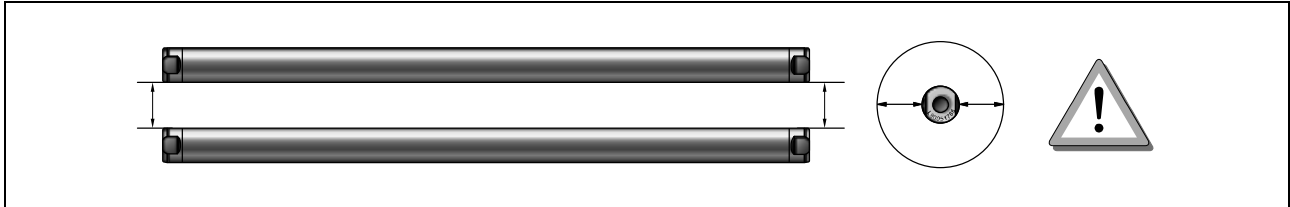
Nach dem Einbau des Läufers muss der Warnkleber "Achtung Magnete" in der Nähe des Läufers auf der Maschine angebracht werden.

3.7 Minimum distance from slider

3.7 Minimalabstände zum Läufer

3.7.1 Minimum distance from slider to slider

3.7.1 Minimalabstände Läufer zu Läufer



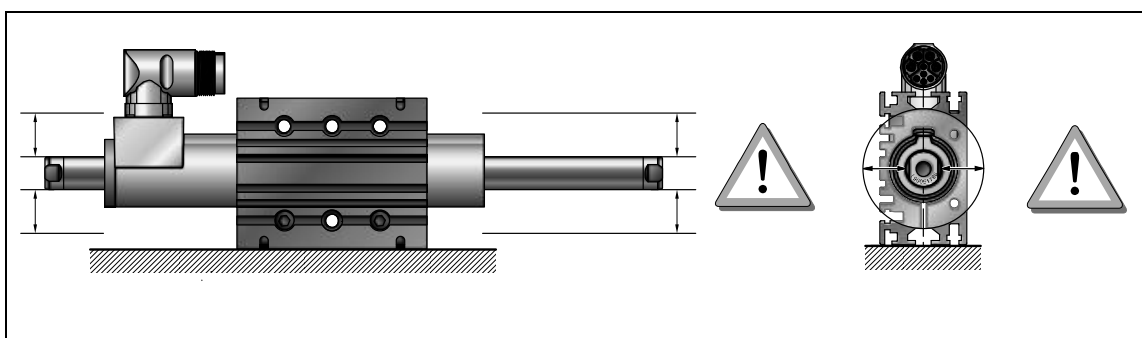
The sliders are made of neodymium magnets and have a strong magnetic attraction. It must be kept a minimum distance between the sliders. This minimized the risk of bruising and secondly, the sliders do not influence each other through their magnetic fields.

Die Läufer bestehen aus Neodym Magneten und haben eine starke Anziehungskraft. Es muss ein Minimalabstand eingehalten werden. Hierdurch wird zum einen das Risiko von Quetschungen minimiert und zum anderen beeinflussen sich die Läufer durch Ihre Magnetfelder nicht gegenseitig.

Type of slider <i>Läufertyp</i>	PL01-12	PL01-20 / PL01-19	PL01-28 / PL01-27	PL10-28
PL01-12	30 mm			
PL01-20 / PL01-19		50 mm		
PL01-28 / PL01-27			80 mm	
PL10-28				70 mm
The data are measured from slider center to slider center. <i>Die Angaben sind von Läuferzentrum zu Läuferzentrum gemessen.</i>				

3.7.2 Minimum distances from slider to metallic parts

3.7.2 Minimalabstände Läufer zu metallischen Teilen



When installing linear motors in modules with metal parts near the slider, undesired forces can arise due to magnetic attraction or eddy currents. These generally manifest as erratic and jerky positioning, or reduced dynamics of the linear motor. In order to avoid this, minimum distances between the slider and any metal parts are to be observed whenever metal materials are used nearby.

Beim Einbau von Linearmotoren in Module mit metallischen Teilen in unmittelbarer Nähe des Läufers können aufgrund der magnetischen Anziehung oder aufgrund von Wirbelströmen unerwünschte Kräfte auftreten. Diese äussern sich meist in einer holprigen und ruckartigen Positionierung oder einer reduzierten Dynamik des Linearmotors.

Um dies zu verhindern, sind bei der Konstruktion mit metallischen Materialien in unmittelbarer Nähe zum Läufer Minimalabstände zu berücksichtigen.

Linear motor	Minimum distance from slider surface to ferromagnetic parts (iron, steel, etc.)	Minimum distance from slider surface to non-ferromagnetic metallic parts (aluminum, bronze, stainless steel, etc.)
	<i>Minimalabstand von Läuferoberfläche zu ferromagnetischen Teilen (Eisen, Stahl, etc.)</i>	<i>Minimalabstand von Läuferoberfläche zu nicht ferromagnetischen metallischen Teilen (Aluminium, Bronze, Edelstahl, etc.)</i>
P01-23x...	10 mm	5 mm
P01-37x...	15 mm	7 mm
P01-48x...	20 mm	10 mm

4 Electrical connection

4 Motorkabel



Do not connect or disconnect motor when there is power on the servo drive.
Use only double-shielded original LinMot cable. Cables from other sources must be checked precisely before commissioning.
Incorrect connections can destroy the drive and stator.

*Motorstecker nur ein- oder ausstecken wenn keine Spannung am Servo Drive anliegt!
Für die Motorverkabelung darf nur das doppelt geschirmte Originalkabel von LinMot verwendet werden! Selbst konfektionierte Kabel müssen vor der Inbetriebnahme genau geprüft werden!
Eine falsche Motorverkabelung kann den Motor und / oder den Servo Drive beschädigen!*

Three types of cables are available for linear motors. The cable attached to the stator is not a high flex cable. For moving cable applications please use the special LinMot KS high flex (suitable for cable tracks) or KR robot cable.

Für die Linearmotoren sind 3 Kabelarten verfügbar. Das Standard-Motorkabel ist für die stationäre Verlegung bestimmt. Das High-Flex Kabel (Schleppkettentauglich) sowie das Roboter-Kabel kommen bei bewegten Kabelanwendungen zum Einsatz.

	Standard cable / <i>Standard Kabel</i>		High-flex cable / <i>High-Flex Kabel</i>		Robot cable/ <i>Roboter Kabel</i>	
Type of cable / <i>Kabeltyp</i>	K05-04/05	K15-04/05	KS05-04/05	KS10-04/05	KR05-04/05	KR10-04/05
Minimum bending radius for fixed installation / <i>Min. Biegeradius statisch</i>	25 mm (1 in)	50 mm (2 in)	30 mm (1.2 in)	50 mm (2 in)	30 mm (1.2 in)	50 mm (2 in)
Minimum bending radius when moving / <i>Minimaler Biegeradius bewegt</i>	Do not use in applications with moving cable / <i>Nicht geeignet für Anwendungen mit bewegtem Motorkabel</i>		60mm (2.4in) No torsion	100mm (4in) No torsion	60mm (2.4in) Max. Torsion: ±270° per 0.5m	100mm (4in) Max. Torsion: ±270° per 0.5m

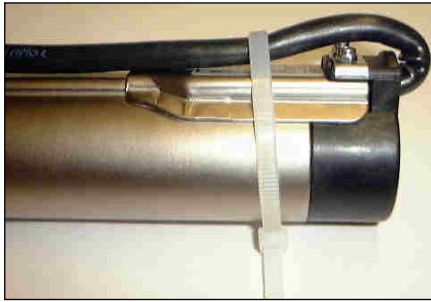
4.1 Cable type stators

4.1 Kabel Typ Statoren

Maintain the minimum bending radius of the stator cable (see figure below).
In moving applications, the stator cable must not be moved.
Mounting clips can be used to secure the cable in a fixed installation.

Bei Kabel Typ Statoren ist darauf zu achten, dass der minimale Biegeradius des Kabels nicht unterschritten wird (siehe Abbildung unten). Wird der Stator beweglich eingesetzt, so darf sich

das Kabel nicht bewegen. Zur festen, stationären Fixierung können Montage Clips verwendet werden.



WRONG !

Violates minimum bending radius

FALSCH !

Minimaler Biegeradius nicht eingehalten



CORRECT !

In accordance with the minimum bending radius of 25 mm

RICHTIG !

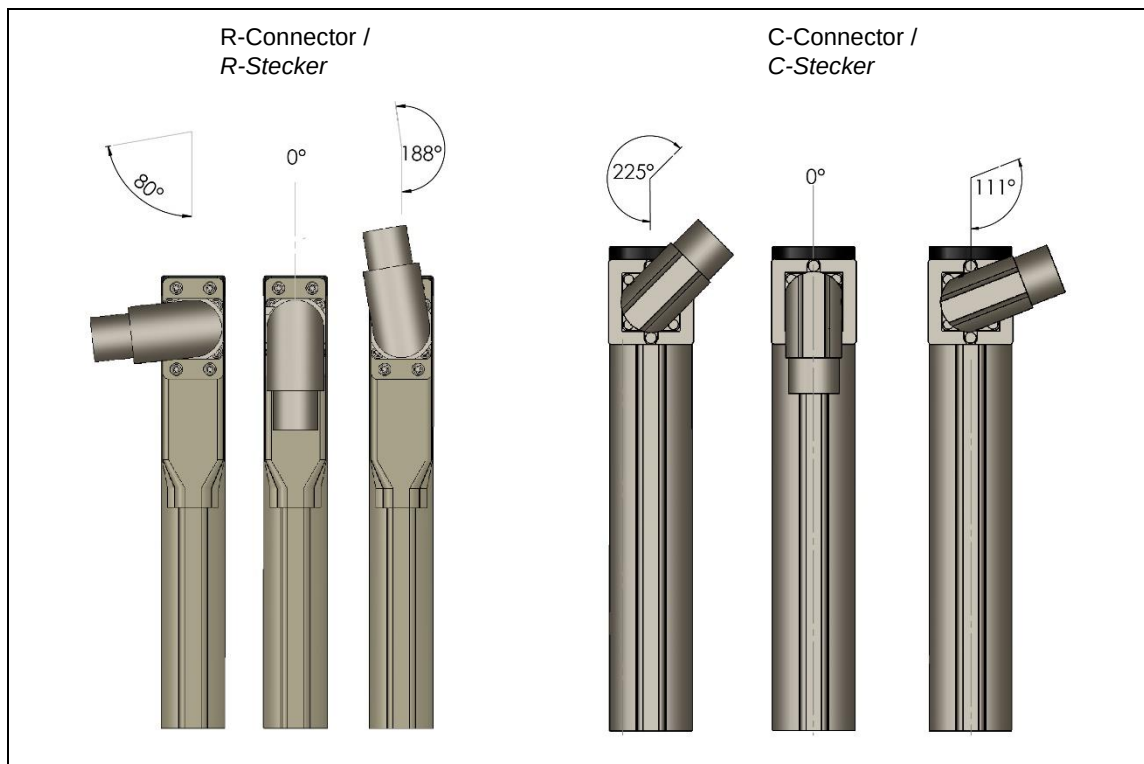
Minimaler Biegeradius von 25 mm eingehalten

4.2 Rotatability of motor connectors

4.2 Drehbarkeit Motorstecker

The motor connectors R and C can be rotated in both directions. (see illustration below).

Der Motorenstecker R und C können per Hand in beide Richtungen gedreht werden (siehe Darstellung unten).

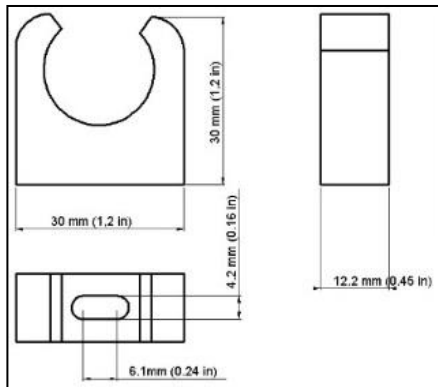


4.3 Mounting clips

4.3 Montageclips

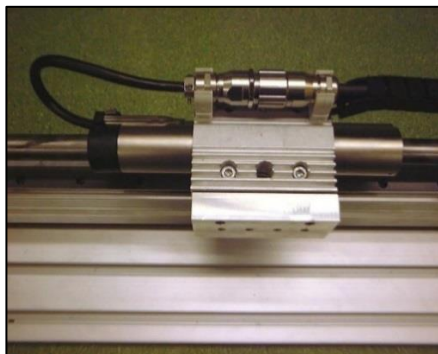
M, C, and R cable type motors are supplied with mounting clips to fix the motor cables. In moving stator applications, these clips prevent damage due to vibrations of the cable. The clips help to attach the cable connection to the flange.

M, C und R-Kabel Typ Motoren werden mit Montageclips für die Befestigung der Kabelstecker ausgeliefert. Mit diesen Clips kann der Stecker auf dem Flansch befestigt werden. In Anwendungen mit bewegtem Stator verhindern die Clips Beschädigungen durch auftretende Schwingungen.



Mounting clip
Material: Polypropylene, grey
Item no.: 0150-3076

Montageclip
Material: Polypropylen, grau
Art-Nr.: 0150-3076



LinMot® PS01-37x120-M stator in a moving stator application with clips for M, C, R- connectors.

Note: Motor cable does not move
Minimal bending radius is maintained

LinMot PS01-37x120-M Stator in einer Anwendung mit bewegtem Stator. Die Stecker werden mit den Montageclips am Flansch befestigt. Das am Motor befestigte Kabel wird nicht bewegt und der minimale Biegeradius wird eingehalten

4.4 Shrink tubing

4.4 Schrumpfschlauch

The special shrink tubing is a heat activated sealant used to increase resistance to water infiltration.

Der spezielle Schrumpfschlauch schützt die M, C und R-Typ Steckverbindung in Anwendungen mit sehr schwierigen Umgebungsbedingungen.



Shrink tubing
Material: Polyolefin
Item no.: 0150-3089

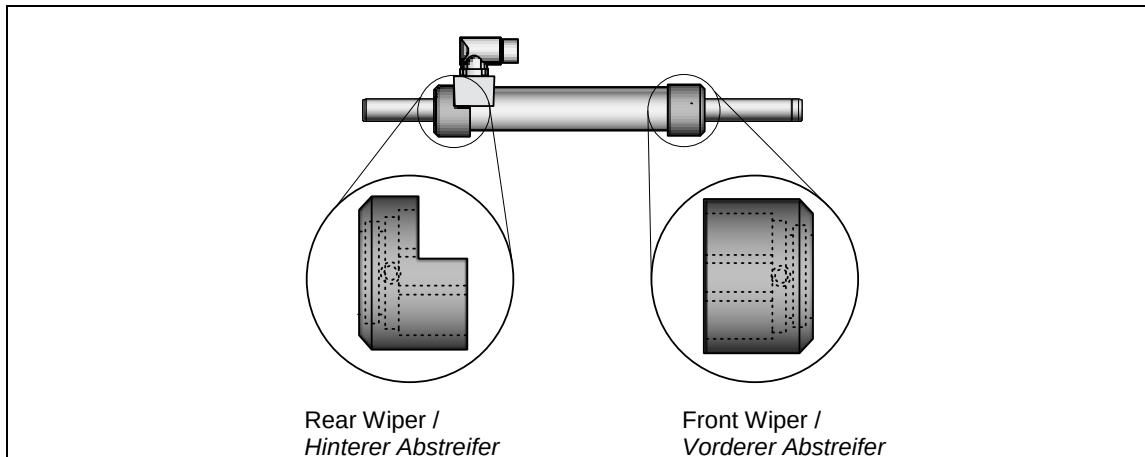
Schrumpfschlauch
Material: Polyolefin
Art-Nr.: 0150-3089

5 Accessories

5 Zubehör

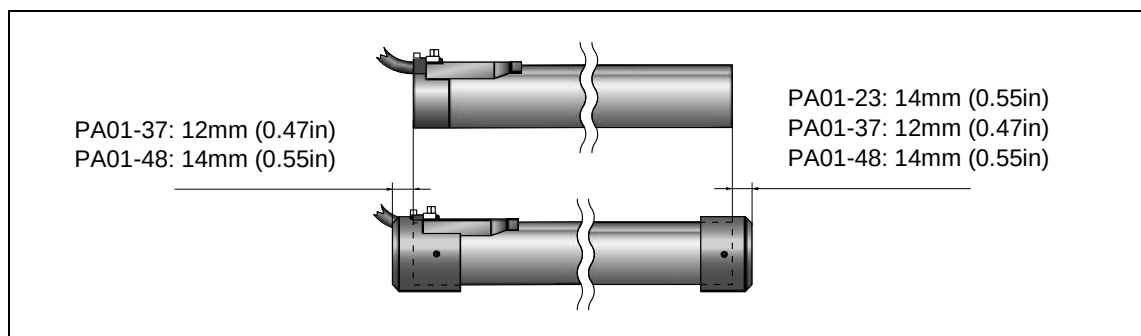
5.1 Wipers

5.1 Abstreifer



Stators can be equipped with front and rear wipers. Wipers increase the maintenance interval time and make maintenance easy because a grease gun can be used. In addition wipers keep the lubricant cleaner and control the amount of lubricant.

Werden die Statoren mit Abstreifern ausgerüstet, vereinfacht sich die Wartung und die Wartungszyklen können verlängert werden. Da der Schmierstoff durch die Abstreifer im Stator bleibt, wird er in dosierten Mengen abgegeben und zugleich weniger verschmutzt. Zudem bleibt der Läufer ausserhalb des Stators frei von Schmierstoff.



Attaching the wipers increases the length of the stator, increasing the required installation space by 12 to 14 mm.

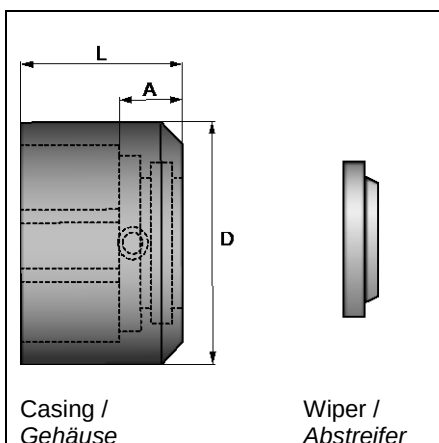
Pro Abstreifer vergrößerte sich, der in Längsrichtung benötigte Einbauraum für den Stator, um 12mm bzw. 14mm.

Mounting the wiper

Montage des Abstreifers

The wipers are inserted into the ends of the installed stator and secured with screws on the side. The stator is then lubricated using the lube nipple (funnel) in the housing of the wiper.

Die Abstreifer werden bei montiertem Stator auf die Enden aufgeschoben und mit den seitlichen Schrauben fixiert. Die anschliessende Schmierung erfolgt mittels Fettpresse über die, am Abstreifer-Gehäuse angebrachten, Trichter-Schmiernippel.



Dimensions and material of wiper

Material
Casing: POM
Lube nipple (funnel D1a): Brass
Wiper: H-PU

Abmessungen und Material des Abstreifers

Material
Gehäuse: POM
Trichter-Schmiernippel (D1a): Messing
Abstreifer: H-PU

Item	D	L	A	Weight
Artikel				Gewicht
PA01-23/12-F	29mm (1.14in)	33mm (1.30in)	14mm (0.55in)	0.014kg
PA01-37/19-F*	45mm (1.77in)	32mm (1.26in)	12mm (0.47in)	0.028kg
PA01-37/19-R*	45mm (1.77in)	37mm (1.45in)	12mm (0.47in)	0.026kg
PA01-37/19-R cable*	45mm (1.77in)	40mm (1.57in)	12mm (0.47in)	0.030kg
PA01-37/20-F	45mm (1.77in)	32mm (1.26in)	12mm (0.47in)	0.028kg
PA01-37/20-R	45mm (1.77in)	37mm (1.45in)	12mm (0.47in)	0.026kg
PA01-37/20-R cable	45mm (1.77in)	40mm (1.57in)	12mm (0.47in)	0.030kg
PA01-48/27-F*	58mm (2.28in)	32mm (1.26in)	14mm (0.55in)	0.056kg
PA01-48/27-R*	58mm (2.28in)	32mm (1.26in)	14mm (0.55in)	0.050kg
PA01-48/28-F	58mm (2.28in)	32mm (1.26in)	14mm (0.55in)	0.056kg
PA01-48/28-R	58mm (2.28in)	32mm (1.26in)	14mm (0.55in)	0.050kg

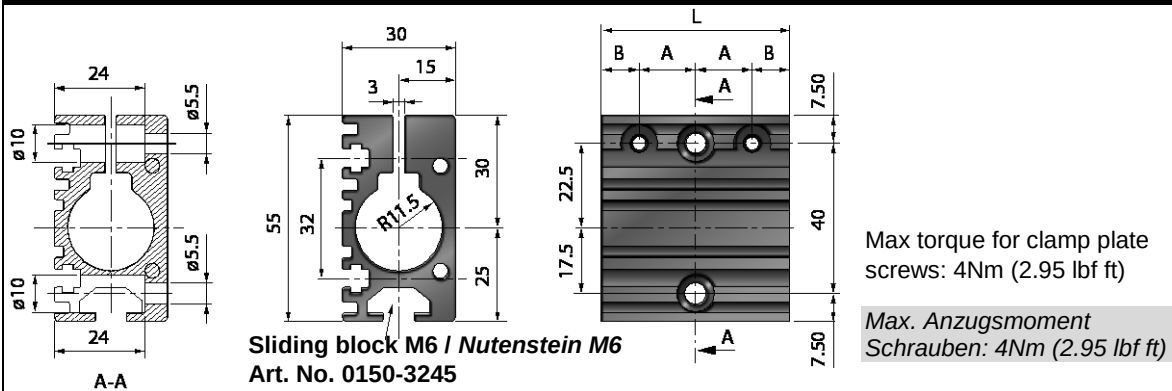
Item	Description	Part Number
Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PA01-23/12-F	Wiper for PS01-23x... Front side / Abstreifer für PS01-23x... Vorderseite	0150-3125
PA01-37/19-F*	Wiper for PS01-37x... Front side / Abstreifer für PS01-37x... Vorderseite	0150-3225
PA01-37/19-R*	Wiper for PS01-37x...-C Rear side / Abstreifer für PS01-37x...-C Rückseite	0150-3226
PA01-37/19-R cable*	Wiper for PS01-37x... Cable rear side / Abstreifer für PS01-37x... Kabel Rückseite	0150-3227
PA01-37/20-F	Wiper for PS01-37x... Front side / Abstreifer für PS01-37x... Vorderseite	0150-3126
PA01-37/20-R	Wiper for PS01-37x...-C Rear side / Abstreifer für PS01-37x...-C Rückseite	0150-3201
PA01-37/20-R cable	Wiper for PS01-37x...-Cable rear side / Abstreifer für PS01-37x...-Kabel Rückseite	0150-3221
PA01-48/27-F*	Wiper for PS01-48x... Front side / Abstreifer für PS01-48x... Vorderseite	0150-3228
PA01-48/27-R*	Wiper for PS01-48x...-C Rear side / Abstreifer für PS01-48x...-C Rückseite	0150-3229
PA01-48/28-F	Wiper for PS01-48x... Front side / Abstreifer für PS01-48x... Vorderseite	0150-3127
PA01-48/28-R	Wiper for PS01-48x...-C Rear side / Abstreifer für PS01-48x...-C Rückseite	0150-3202

* Wipers for linear motors with high-clearance sliders
Abstreifer für Statoren mit untermassigen Läufern

5.2 Mounting flanges

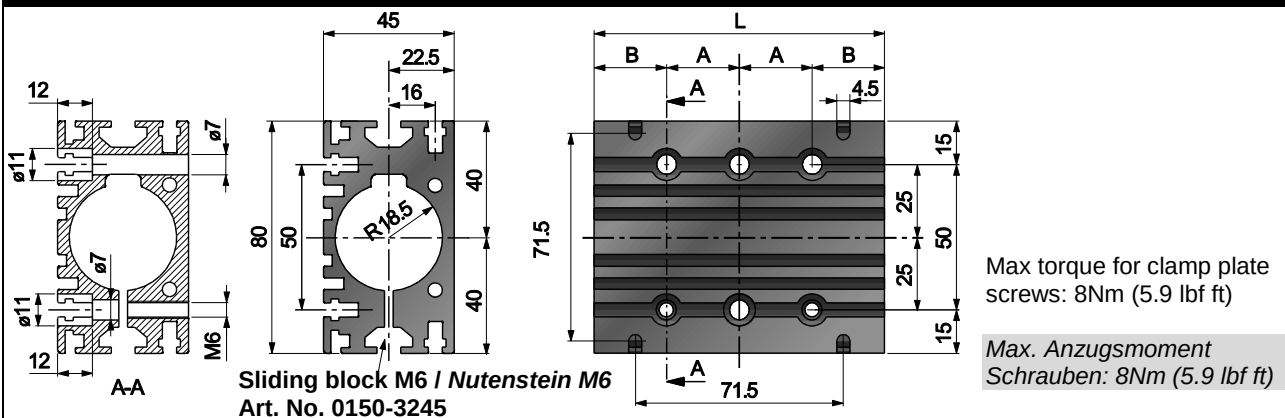
5.2 Montage-Flansche

PF02-23



Article	Stator	Fan-Assembly Number Std. / Max.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Weight [g] [oz]	Item- No
PF02-23x50	P01-23x80	1 / 1	50	15	10	115 / 4.1	0150-2102
PF02-23x120	P01-23x160	1 / 2	120	30	30	280 / 9.9	0150-2103
PF02-23x170	P01-23x160	1 / 2	170	45	40	390 / 13.8	0150-2117
PF02-23 Flanschprofil per m	P01-23x...	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0150-2101

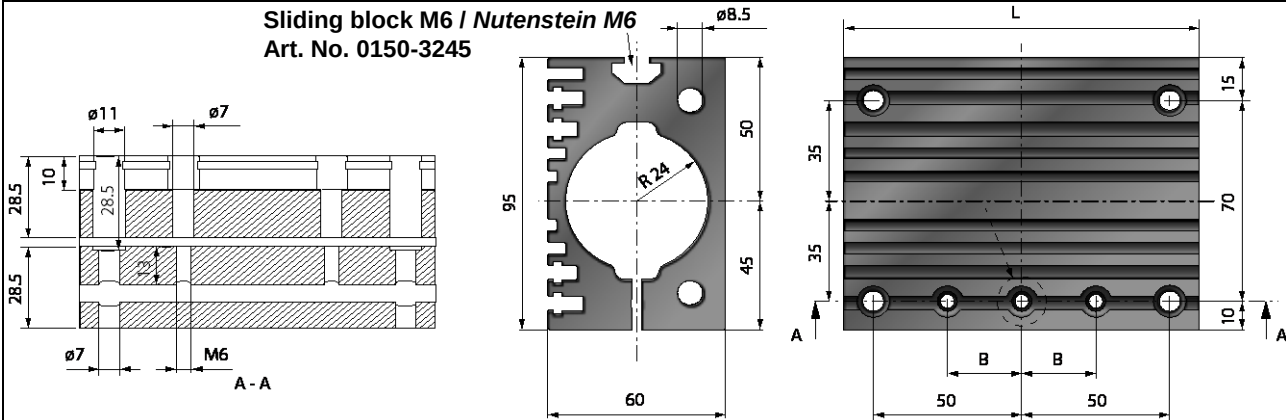
PF02-37



Article	Stator	Fan-Assembly Number Std. / Max.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Weight [g] [oz]	Item- No
PF02-37x100	P01-37x120	1 / 1	100	25	25	450 / 15.9	0150-1998
PF02-37x140	P01-37x120	1 / 1	140	50	20	630 / 22.2	0150-2105
PF02-37x200	P01-37x240	1 / 2	200	50	50	920 / 32.5	0150-1999
PF02-37 Flanschprofil per m	P01-37x...	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0150-1997

PF01-48

Sliding block M6 / Nutenstein M6
Art. No. 0150-3245

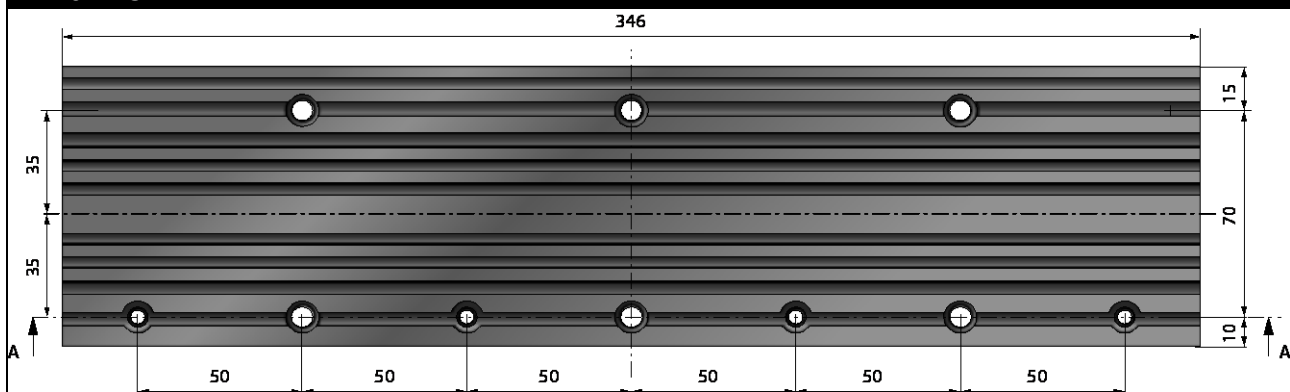


Max torque for clamp plate screws: 12Nm (8.85 lbf ft)

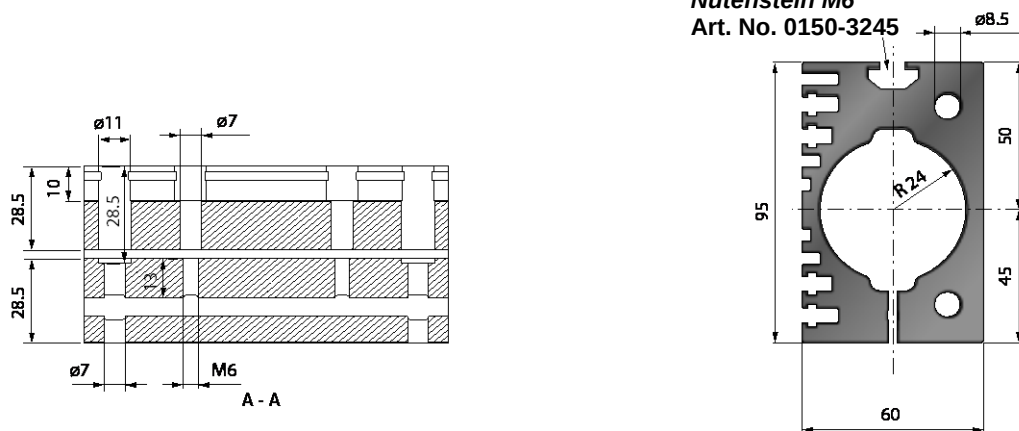
Max. Anzugsmoment Schrauben: 12Nm (8.85 lbf ft)

Article	Stator	Fan-Assembly Number Std. / Max.	L [mm]	B [mm]	Weight [g] [oz]	Item- No
PF01-48x120	P01-48x240	1 / 1	120	25	970 / 34.2	0150-1976
PF01-48x226	P01-48x240	1 / 2	226	85	1855 / 65.4	0150-2108
PF01-48 Flanschprofil per m	P01-48x...	(-)	(-)	(-)	(-)	0150-2104

PF01-48



Sliding block M6
Nutenstein M6
Art. No. 0150-3245



Max torque for clamp plate screws: 12Nm (8.85 lbf ft)

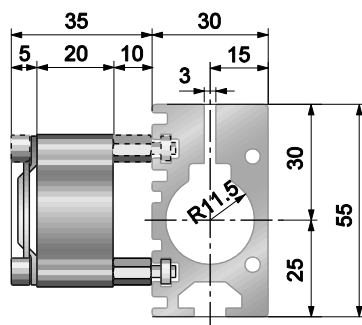
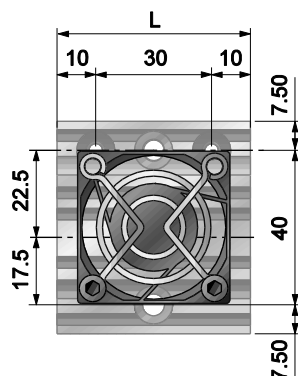
Max. Anzugsmoment Schrauben: 12Nm (8.85 lbf ft)

Article	Stator	Fan-Assembly Number Std. / Max.	L [mm]	Weight [g] [oz]	Item- No
PF01-48x346	P01-48x360	2 / 3	346	2840 / 100.2	0150-2145

5.3 Fan kits for flanges

5.3 Ventilator Kits für Flansche

Option Fan for PF02-23



Power Supply Fan :
24VDC, 70mA

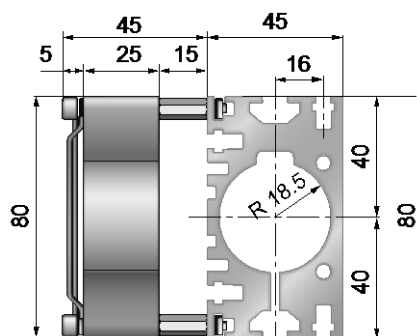
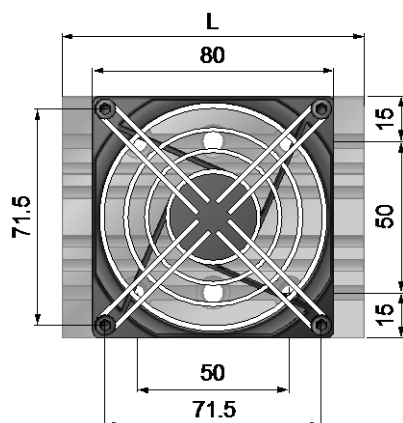
Speisespannung:
24VDC, 70mA

Air flow:
15m³/h

Luftfluss:
15m³/h

Article	Description	Item- No
HV01-23	Fan Kit for H01-23 und PF02-23	0150-5050

Option Fan for PF02-37



Power Supply Fan :
24VDC, 120mA

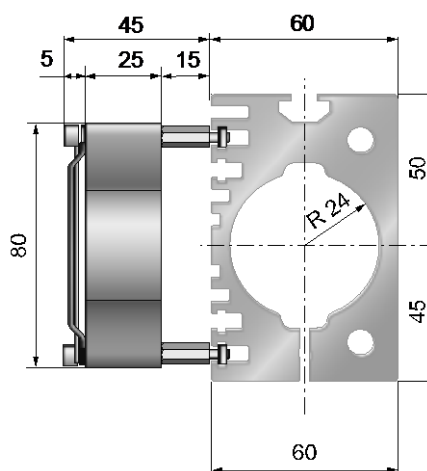
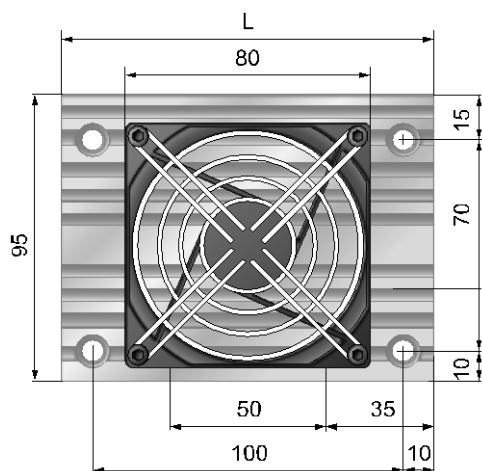
Speisespannung:
24VDC, 120mA

Air flow:
80m³/h

Luftfluss:
80m³/h

Article	Description	Item- No
HV01-37/48	Fan Kit for H01-37, B01-37 und PF02-37	0150-5051

Option Fan for PF01-48



Power Supply Fan :
24VDC, 120mA

Speisespannung:
24VDC, 120mA

Air flow:
80m³/h

Luftfluss:
80m³/h

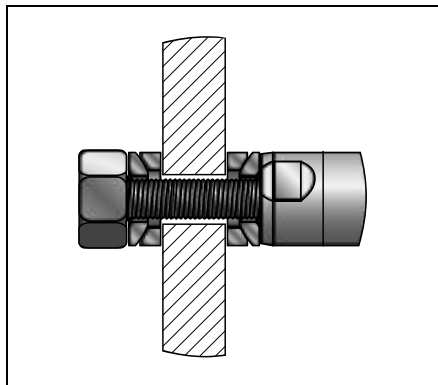
Article	Description	Item- No
HV01-37/48	Fan Kit for H01-48, B01-48 und PF01-48	0150-5051

5.4 Slider mounting kits

5.4 Montage-Kits Läufer

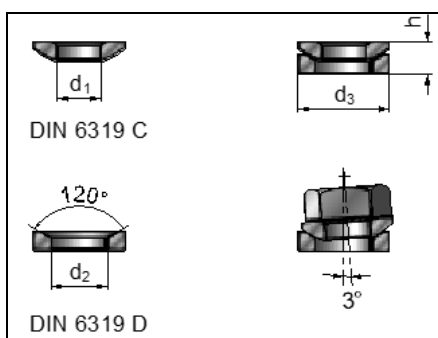
Fixed bearing

Festlager



Slider mounting kit consists of a spring washer, a pair of spherical washers, and a pair of conical seats. It allows the slider to be fixed in the direction of motion. It also helps to compensate for radial and angle offset.

Das Festlager bestehend aus zwei Kugelscheiben und zwei Kegelpfannen erlaubt die feste Montage des Läufers in Bewegungsrichtung. Zudem ermöglicht es den Ausgleich von Radial- und Winkelversatz.



Dimensions and material of fixed bearing kit

Material

Spherical washer / conical seat: case hardened steel

Abmessungen und Material des Festlager Zubehörs

Material

Kugelscheibe / Kegelpfanne: Stahl einsatzgehärtet

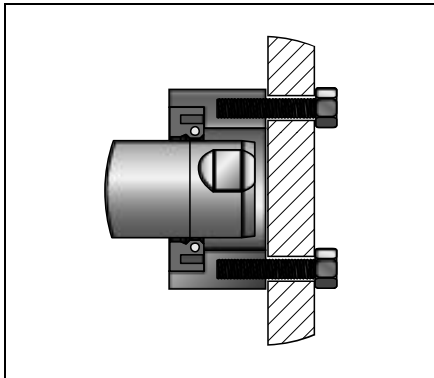
Part list Teile-Liste	PLF01-12 (Item-no. 0150-3085)	PLF01-20 (Item-no. 0150-3083)	PLF01-28 (Item-no. 0150-3087)
2 Spherical washer 2 Kugelscheiben	DIN 6319 C / M5	DIN 6319 C / M8	DIN 6319 C / M10
2 Conical seat 2 Kegelpfannen	DIN 6319 D / M5	DIN 6319 D / M8	DIN 6319 D / M10
1 Spring washer 1 Spannscheibe	DIN 2093 A / M5 Ø10	DIN 2093 A / M8 Ø16	DIN 2093 A / M10 Ø20

Ordering information

Bestell-Informationen

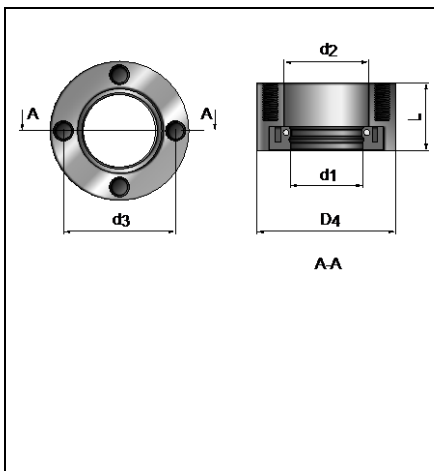
Item / Artikel	Item No. / Artikel-Nr.	Slider / Läufer	Thread / Gewinde	d1	d2	d3	h
PLF01-12	0150-3085	12mm	M5	5.2mm (0.20in)	6.0mm (0.24in)	10.5mm (0.41in)	3.2mm (0.13in)
PLF01-20	0150-3083	20mm	M8	8.4mm (0.33in)	9.6mm (0.38in)	17mm (0.67in)	5.5mm (0.22in)
PLF01-20-SS (Stainless-st.)	0150-3296	19mm 20mm	M8	8.4mm (0.33in)	9.6mm (0.38in)	17mm (0.67in)	5.5mm (0.22in)
PLF01-28	0150-3087	28mm	M10	10.5mm (0.41in)	12mm (0.47in)	21mm (0.83in)	6.5mm (0.26in)
PLF01-28 (Stainless-st.)	0150-3297	27mm 28mm	M10	10.5mm (0.41in)	12mm (0.47in)	21mm (0.83in)	6.5mm (0.26in)

Floating bearing Loslager



Floating bearing assembly that permits radial adjustment of slider position and permits a small amount of radial and axial movement.

Im Loslager wird der Läufer axial gelagert. Das Loslager lässt kleine Bewegungen in Radial- und Längsrichtung zum Läufer zu.



Dimensions and material of floating bearing kit

Material
Housing: Stainless steel 1.4305
Bearing:: Nitrile butadiene rubber
Spring steel DIN17223

Abmessungen und Material des Loslagers

Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4305
Lager: Nitril-Butadien-Gummi
Mit Federstahl DIN17223

Ordering information Bestell-Informationen

Item	Item-No.	Slider	Thread	d1	d2	d3	D4	L
Artikel	Artikel-Nr.	Läufer	Gewinde					
PLL02-12	0150-3111	12mm	-	12mm (0.47in)	Gummi- ring	-	22mm* (0.87in)*	6.6mm* (0.26in)*
PLL01-19	0150-3335	19mm	M5	20mm (0.79in)	23mm (0.90in)	30mm (1.18in)	37mm (1.46in)	20mm (0.79in)
PLL01-20	0150-3084	20mm	M5	20mm (0.79in)	23mm (0.90in)	30mm (1.18in)	37mm (1.46in)	20mm (0.79in)
PLL01-27	0150-3294	27mm	M5	28mm (1.10in)	32mm (1.26in)	40mm (1.57in)	48mm (1.89in)	20mm (0.79in)
PLL01-28	0150-3094	28mm	M5	28mm (1.10in)	32mm (1.26in)	40mm (1.57in)	48mm (1.89in)	20mm (0.79in)

* Mounting hole for rubber ring

* Aufnahmebohrung für Gummiring

Complete mounting kit Montagekit Komplet



This kit provides one set of mounting parts for each end of the slider.

Der komplette Läufer-Montagesatz beinhaltet ein Fest- und ein Loslager für die beidseitige Montage des Läufers.

Ordering information Bestell-Informationen

Pcs.	PLM01-20-MK (Item no. 0150-3079)	PLM01-28-MK (Item no. 0150-3095)
1	PLF01-20 Spherical washer & conical seat Item no. 0150-3083	PLF01-28 Spherical washer & conical seat Item no. 0150-3087
1	PLL01-20 Floating Bearing Item no. 0150-3084	PLL01-28 Floating Bearing Item no. 0150-3094
1	Socket hd. cap screw DIN 912/M8 L=35 mm (1.38 in)*	Socket hd. cap screw DIN 912/M10 L=35 mm (1.38 in)*
4	Socket hd. cap screw DIN 912/M5 L=20 mm (0.78 in)*	Socket hd. cap screw DIN 912/M5 L=20 mm (0.78 in)*
	* for use with 12 mm (1/2 in) thick mounting plates	

Stk.	PLM01-20-MK (Art. Nr. 0150-3079)	PLM01-28-MK (Art. Nr. 0150-3095)
1	PLF01-20 Festlager Art. Nr. 0150-3083	PLF01-28 Festlager Art. Nr. 0150-3087
1	PLL01-20 Loslager Art. Nr. 0150-3084	PLL01-28 Loslager Art. Nr. 0150-3094
1	M8x35 Innensechskantschraube DIN 912/M8 *	M10x35 Innensechskantschraube DIN 912/M10 *
4	M5x20 Innensechskantschraube DIN 912/M5	M5x20 Innensechskantschraube DIN 912/M5
	* Die mitgelieferten Schrauben eignen sich für 12 mm dicke Befestigungsplatten	

6 Maintenance and test instructions

6 Wartungs- und Prüfinweise

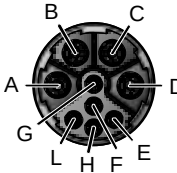
6.1 Stator connector assignment

6.1 Steckerbelegung der Statoren



Do not connect or disconnect motor when there is power on the servo drive.
Use only double-shielded original LinMot cable. Cables from other sources must be checked precisely before commissioning.
Incorrect connections can destroy the drive and stator.

*Motorstecker nur ein- oder ausstecken wenn keine Spannung am Servo Drive anliegt!
Für die Motorverkabelung darf nur das doppelt geschirmte Originalkabel von LinMot verwendet werden! Selbst konfektionierte Kabel müssen vor der Inbetriebnahme genau geprüft werden!
Eine falsche Motorverkabelung kann den Motor und / oder den Servo Drive beschädigen!*

Connector Type	D-Sub 9 pol		P-Connector		M-Connector		C-Connector	R-Connector
Series	PS01-23x80 PS01-23x160		PS01-37x120 PS01-37x240		PS01-23x..-M PS01-37x..-M		PS01-37x120..-C PS01-37x240..-C PS01-48x..-C	POS1-23x80..-R PS01-23x160..-R
	PIN	Wire	PIN	Wire	PIN	Wire	Pin	Pin
Phase1+	1	red	1	red	1	red	A	1
Phase1-	6	pink	2	pink	2	pink	B	2
Phase2+	2	blue	3	blue	3	blue	C	3
Phase2-	7	grey	4	grey	4	grey	D	4 (-)
+5V	3	white	5	white	5	white	E	A
GROUND*	8	brown	6	brown	6	brown	F	B
Sensor Sin	4	yellow	7	yellow	7	yellow	G	C
Sensor Cos	9	green	8	green	8	green	H	D
Temp sensor	5	black	9	black	9	black	L	E
SHIELD* of stator and stator cable	Case	shield	10	Inner & outer shield	Case	Inner & outer shield	Case	Case
Connector on the stator (-cables)								



Extension cables are double shielded. The two shields of the extension cables must not be connected together: the inner shield of the extension cables is used as GROUND and must be connected to GROUND*; only the outer shield must be connected to SHIELD* of the connector.

Motor Verlängerungskabel sind doppelt geschirmt. Die zwei Schirme des Verlängerungskabels sind voneinander isoliert. Der innere Schirm des Verlängerungskabels darf lediglich mit Ground verbunden werden (kein Kontakt zum äusseren Schirm). Nur der äussere Schirm muss mit dem Schirm* des Steckers verbunden werden.*

6.2 Stator checking

6.2 Funktionsprüfung Statoren

The following tables show the resistive value between the different connector pins for each stator type. If the value is not within a range of +/- 10% the stator may be damaged (temperature of the stator for all measurements: 20°C).

Zur Überprüfung der Statoren können die ohmschen Widerstände zwischen den einzelnen Steckerpins ausgemessen werden. Liegen die gemessenen Werte ausserhalb der Toleranz von +/- 10% der aufgeführten Werte, könnte der Stator beschädigt sein (aufgeführte Werte gemessen bei 20°C).

PS01-23x80 (0150-1201)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 6	10 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 2 / Pin 7	10 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 3 / Pin 8	505 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 4 / Pin 8	37.5 kΩ
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 9 / Pin 8	37.5 kΩ
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 5 / Pin 8	10.5kΩ / >20 MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 6, 7 / Pin 8	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 MΩ

PS01-23x80-M (0150-1208)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	10 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	10 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	505 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	37.5 kΩ
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	37.5 kΩ
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10.5kΩ / >20 MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 MΩ

PS01-23x80-R (0150-1233)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin 1 / Pin 2	10 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4(-)	10 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin A / Pin B	505 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin C / Pin B	37.5 kΩ
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin D / Pin B	37.5 kΩ
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin E / Pin B	10.5kΩ / >20 MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4(-) / Pin B	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – E / Housing	>20 MΩ

PS01-23x80F-HP-R (0150-1259)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin 1 / Pin 2	4.1 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4(-)	4.1 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin A / Pin B	505 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin C / Pin B	37.5 kΩ
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin D / Pin B	37.5 kΩ
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin E / Pin B	10.5kΩ / >20 MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4(-) / Pin B	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – E / Housing	>20 MΩ

* For stators with serial no. before xxxx.3IJ.xxx

* Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.3IJ.xxx

PS01–23x160 (0150-1202)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 6	20 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 2 / Pin 7	20 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 3 / Pin 8	505 Ω / 275 Ω^*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 4 / Pin 8	37.5 k Ω
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 9 / Pin 8	37.5 k Ω
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 5 / Pin 8	10.5k Ω / >20 M Ω^{**}
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 6, 7 / Pin 8	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 M Ω

PS01–23x160-M (0150-1209)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	20 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	20 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	505 Ω / 275 Ω^*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	37.5 k Ω
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	37.5 k Ω
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10.5k Ω / >20 M Ω^{**}
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 M Ω

PS01–23x160-R (0150-1234)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin 1 / Pin 2	20 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4(-)	20 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin A / Pin B	505 Ω / 275 Ω^{***}
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin C / Pin B	37.5 k Ω
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin D / Pin B	37.5 k Ω
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin E / Pin B	10.5k Ω
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4(-) / Pin B	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – E / Housing	>20 M Ω

PS01–23x160F (0150-1206)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	8.5 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	8.5 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	505 Ω
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	37.5 k Ω
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	37.5 k Ω
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10.5k Ω
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Pin 10	>20 M Ω

PS01–23x160H-HP-R(0150-1254)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	4.0 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	4.0 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	505 Ω
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	37.5 k Ω
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	37.5 k Ω
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10.5k Ω
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Pin 10	>20 M Ω

* For stators with serial no. before xxxx.3IL.xxx

** For stators with serial no. before xxxx.2VM.xxx

*** For stators with serial no. before xxxx.3IH.xxx

* Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.3IL.xxx

** Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.2VM.xxx

*** Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.3IH.xxx

PS01-37x120 (0150-1204)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	6 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	6 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	155 Ω / 275 Ω^*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	33 k Ω / 40 k Ω^*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	33 k Ω / 40 k Ω^*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10k Ω / >20M Ω^*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Pin 10	>20 M Ω

PS01-37x120-M (0150-1210)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	6 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	6 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	155 Ω / 275 Ω^*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	33 k Ω / 40 k Ω^*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	33 k Ω / 40 k Ω^*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10k Ω / >20M Ω^*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 M Ω

PS01-37x120-C (0150-1223)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	6 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	6 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω / 275 Ω^*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 k Ω / 40 k Ω^*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 k Ω / 40 k Ω^*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10k Ω / >20M Ω^*
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 M Ω

PS01-37x120F-HP-C (0150-1251)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	2.6 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	2.6 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 k Ω
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 k Ω
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10k Ω
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 M Ω

PS01-37x240 (0150-1203)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	11.5 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	11.5 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	155 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	33 kΩ / 40 kΩ*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	33 kΩ / 40 kΩ*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10kΩ / >20MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Pin 10	>20 MΩ

PS01-37x240-M (0150-1211)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	11.5 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	11.5 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	155 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	33 kΩ / 40 kΩ*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	33 kΩ / 40 kΩ*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10kΩ / >20MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 MΩ

* For stators with serial no. before xxxx.38A.xxx

* Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.38A.xxx

PS01-37x240-C (0150-1224)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	11.5 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	11.5 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 kΩ / 40 kΩ*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 kΩ / 40 kΩ*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10kΩ / >20MΩ*
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 MΩ

PS01-37x240F-M (0150-1213)

Phase1+ / Phase1-	Red / Pink	Pin 1 / Pin 2	4.8 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin 3 / Pin 4	4.8 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin 5 / Pin 6	155 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin 7 / Pin 6	33 kΩ / 40 kΩ*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin 8 / Pin 6	33 kΩ / 40 kΩ*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin 9 / Pin 6	10kΩ / >20MΩ*
Phase / GND	-	Pin 1, 2, 3, 4 / Pin 6	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin 1 – 9 / Housing	>20 MΩ

PS01-37x240F-C (0150-1225)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	4.8 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	4.8 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω / 275 Ω*
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 kΩ / 40 kΩ*
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 kΩ / 40 kΩ*
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10kΩ / >20MΩ*
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 MΩ
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 MΩ

PS01-48x240-C (0150-1219)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	3.1 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	3.1 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 k Ω / >20 M Ω **
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 k Ω / >20 M Ω **
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10 k Ω
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 M Ω

PS01-48x240F-C (0150-1220)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	1.1 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	1.1 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 k Ω / >20 M Ω **
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 k Ω / >20 M Ω **
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10 k Ω
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 M Ω

PS01-48x360F-C (0150-1269)

Phase1+ / Phase1-	Red / Orange	Pin A / Pin B	1.5 Ω
Phase2+ / Phase2-	Blue / Gray	Pin C / Pin D	1.5 Ω
5V / GND	White / Brown	Pin E / Pin F	155 Ω
Sensor Sine / GND	Yellow / Brown	Pin G / Pin F	33 k Ω / >20 M Ω **
Sensor Cosine / GND	Green / Brown	Pin H / Pin F	33 k Ω / >20 M Ω **
Temp. Sensor / GND	Black / Brown	Pin L / Pin F	10 k Ω
Phase / GND	-	Pin A,B,C,D / Pin F	>20 M Ω
All Pin / Shield	-	Pin A-L / Housing	>20 M Ω

* For stators with serial no. before xxxx.38A.xxx

** For stators with serial no. before xxxx.3IK.xxx

* Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.38A.xxx

** Für Statoren vor Serie-Nr. xxxx.3IK.xxx

6.3 Maintenance of linear motors

6.3 Wartung Linear Motoren

The stators will be shipped with an initial lubrication. Maintenance will only be required if the motors run 'dry' or there is a heavy pollution of the motors.

Under normal industrial conditions (5 day, 8 h / day) one inspection every 3 months is adequate.

The inspection cycle must be shortened if severe motor loads or deviating conditions exist.

These conditions are for example:

- Permanent fouling
- Direct sunshine
- Low Humidity
- Outdoor operation
- Increased operating temperature

Die Statoren werden werkseitig mit einer Initialschmierung versehen. Eine Wartung ist nur dann nötig, wenn die Motoren trocken laufen oder stark verschmutzt sind.

Unter normalen industriellen, mitteleuropäischen Bedingungen (5 Tage-Woche mit 8 Stunden Betriebszeit pro Tag) genügt eine vierteljährliche Inspektion.

Der Inspektionszyklus muss verkürzt werden, wenn starke Motorbelastungen oder abweichende Bedingungen vorliegen. Diese sind z.B.:

- *Permanente Verschmutzung*
- *Direkte Sonneneinstrahlung*
- *Tiefe Luftfeuchtigkeit*
- *Betrieb im Freien*
- *Erhöhte Betriebstemperatur*

6.3.1 Mounting

6.3.1 Montage

Sliders with a length ≤ 500 mm (20 in) are to be inserted in a clean condition in the stator.

Sliders with a length > 500 mm (20 in) must be lubricated with LU02. 4 g of lubricant per meter slider is enough to create a film of lubricant on the surface of the sliders. 4 g (0.14 oz) is about $\frac{1}{2}$ of a hazel-nut.

The grease can be applied by hand or with a soft paper towel.

If wipers are used then the inner side of the seals of the wipers must be lubricated as well.

Note: Basically, it must be ensured that only a thin film of grease is applied. 4 g of grease per 1000 mm of slider length is sufficient for this purpose. Over lubrication leads to a gumming of the grease, which appears particularly at higher operating temperatures! In this case, a complete cleaning of the motor has to be made.

Bei der Montage der Linearmotoren sind Läufer mit einer Länge ≤ 500 mm in gereinigtem Zustand in den Stator einzuschieben.

Läufer mit Längen > 500 mm sind vor der Montage leicht einzufetten. Dazu wird der Läufer entlang der Länge mit ca. 4 g Fett LU02 (4 g = ca $\frac{1}{2}$ Haselnuss) pro Meter eingefettet.

Das Fett kann von Hand oder mit einem weichen Papiertuch aufgetragen werden.

Sofern Abstreifer verwendet werden, sind deren Dichtlippen bei der Montage ebenfalls leicht mit LU02 einzufetten.

Hinweis: Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass nur ein leichter Fettfilm auf den Läufern vorhanden ist. 4 g Fett pro 1000 mm Läuferlänge ist hierfür ausreichend. Eine Überfettung kann insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen zu einer Verharzung des Fettes führen! In diesem Fall ist eine vollständige Reinigung des Motors vorzunehmen.

6.3.2 Inspection

6.3.2 Inspektion

Inspections have to be executed according to the operating condition and the load of motors. Following points have to be checked during inspection:

- a) Is a film of lubricant on the slider?
If not -> Lubrication
- b) Is the wiper (if existent) without visible wear?
If not -> Replace wipers
- c) Is the lubricant not adhesive?
If not -> Cleaning (stator, slider) + Lubrication
- d) Can the slider be moved easily?
If not -> Cleaning (stator, slider) + Lubrication

Abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Belastung der Motoren sind Inspektionen durchzuführen.

Bei der Inspektion der Antriebe sind folgende Punkte zu überprüfen:

- a) *Ist der Läufer mit einem leichten Fettfilm versehen?*
Bei Verneinung -> Schmieren
- b) *Ist der Abstreifer (wenn vorhanden) ohne sichtbare Abnutzung?*
Bei Verneinung -> Abstreifer ersetzen
- c) *Ist das Schmiermittel nicht zersetzt?*
Bei Verneinung -> Reinigung (Stator, Läufer) + Schmieren
- d) *Lässt sich der Läufer leichtgängig bewegen?*
Bei Verneinung -> Reinigung (Stator, Läufer) + Schmieren

6.3.3 Cleaning

6.3.3 Reinigung

- Pull the sliders carefully out of the stator.
Attention!: Strong magnetic attraction forces (note safety instructions on page 4)!
Use non magnetic material (e.g. wood) to cover close-by iron constructions.
- Clean slider and stator with a soft disposable paper, ideally with the help of LU06 cleaning spray (or methylated spirits or alcohol).
- Afterwards, lubricate the bore of the stators with about 2-3 g (0.1 oz) grease LU02.
There should only be a slight film of lubricant.
Note: Do not over lubricate!
- Finally, slider should be lubricated according to the chapter 'mounting'.

- *Läufer vorsichtig aus dem Stator ziehen.*
Achtung!: *Grosse magnetische Anziehungskräfte (beachte Warnhinweis auf S. 4)!
Gegebenenfalls sind naheliegende Eisenkonstruktionen mit nicht magnetischem Material (z. B. Holz) abzudecken.*
- *Läufer und Stator mit einem weichen Wegwerfpapier idealerweise unter Zuhilfenahme von LU06 Reinigungsspray (alternativ Brennsprit oder Alkohol) reinigen.*
- *Danach Statorbohrung mit 2-3 g Fett LU02 einfetten, wobei lediglich ein leichter Fettfilm auf der Innenseite vorhanden sein sollte.*
Hinweis: *Überfettung vermeiden!*
- *Abschliessend Läufer gemäss vorgängigem Abschnitt 'Montage' einfetten.*

6.3.4 Cleaning agent / Lubricant

6.3.4 Reinigungsmittel / Schmiermittel

For the cleaning of LinMot stators and sliders cleaning agent spray LU06 is recommended. To improve the sliding characteristics between the stainless steel surface of the slider and the plastic slide bearing the LinMot lubricant LU02 is prescribed.

Für die Reinigung von LinMot Statoren und Läufern wird das Reinigungsspray LU06 empfohlen.
Zur Verbesserung der Gleiteigenschaft zwischen der Chromnickelstahloberfläche des Läufers und dem Kunststoffgleitlager wird das LinMot Fett LU02 vorgeschrieben.

Ordering information Bestell-Informationen

Item	Description	Item-No.
Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.
LU06-250	KLüberfood NH1 4-002 Spray* (250 ml) KLüberfood NH1 4-002 Spray* (250 ml)	0150-2394
LU02-08	Lubricant for linear motors** (8 g) Schmierstoff für Linearmotoren** (0.26 oz)	0150-1953
LU02-50	Lubricant for linear motors** (50 g) Schmierstoff für Linearmotoren** (1.6 oz)	0150-1954
LU02-1000	Lubricant for linear motors** (1000 g) Schmierstoff für Linearmotoren** (32 oz)	0150-1955

* LinMot Spray LU06 corresponds to KLÜBERFOOD NH1 4-002 which was developed for the food processing industry.

* LinMot Spray LU06 ist identisch mit KLÜBERFOOD NH1 4-002 (Lebensmitteltaugliche UH1 Zulassung).

**LinMot LU02 Lubricant corresponds to KLÜBERSYNTH UH1 14-31 which was developed for the food processing industry.

**LinMot Fett LU02 ist identisch mit KLÜBERSYNTH UH1 14-31 (Lebensmitteltauglich UH1 Zulassung).

7 Storage, transport, installation altitude

7 Lagerung, Transport, Aufstellhöhe

- Sliders are to be stored and transported only in the plastic containers (with cardboard inlay) provided for this purpose, or already installed and secured in LinMot P stators.
- Remove the slider from this plastic containers only for assembling.
- The storage area must be dry, dust-free, frost-free and vibration-free.
- The relative air humidity should be less than 60 %.
- Prescribed storage temperature: -15 °C...70 °C
- The motor must be protected against extreme weather conditions.
- The air in the storage area must not contain any harmful gases.
- The max. installation altitude is 4'000 m above sea level.
From 1'000 m, derating of 1 °C per 100 m is to be considered for air cooling.

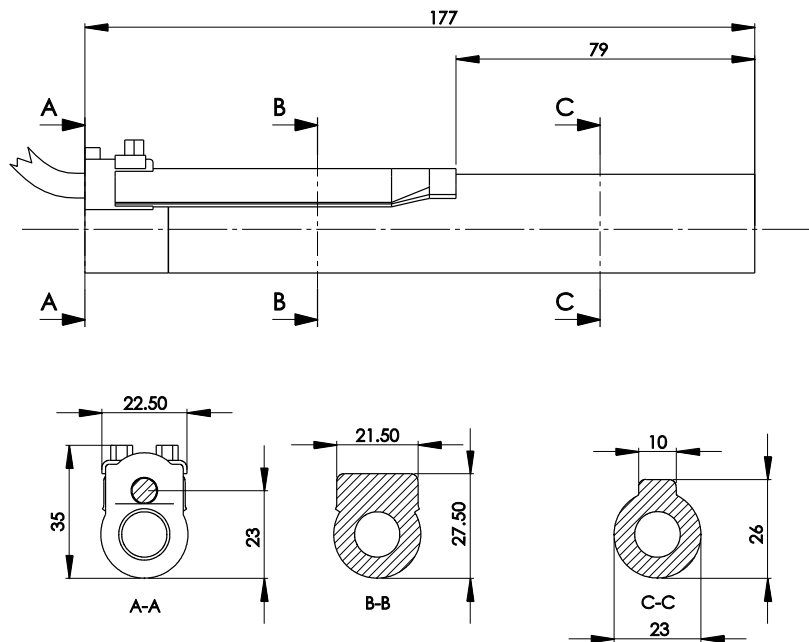
- LinMot Läufer dürfen ausschliesslich in der Originalverpackung transportiert und gelagert werden.
- Die Läufer sollten erst beim Einbau aus der Verpackung genommen werden.
- Der Lagerraum muss trocken, staubfrei, frostfrei und erschütterungsfrei sein.
- Die relative Luftfeuchte sollte weniger als 60 % betragen.
- Vorgeschriebene Lagertemperatur: -15 °C...70 °C
- Der Motor muss vor extremen Witterungen geschützt werden.
- Die Raumluft darf keine aggressiven Gase enthalten.
- Die maximale Aufstellhöhe beträgt 4'000 m ü. M.
Ab 1'000 m ist bei Luftkühlung ein Derating von 1 °C pro 100 m zu berücksichtigen.

8 Stator dimensions

8 Stator Abmessungen

8.1 Stator PS01-23x80

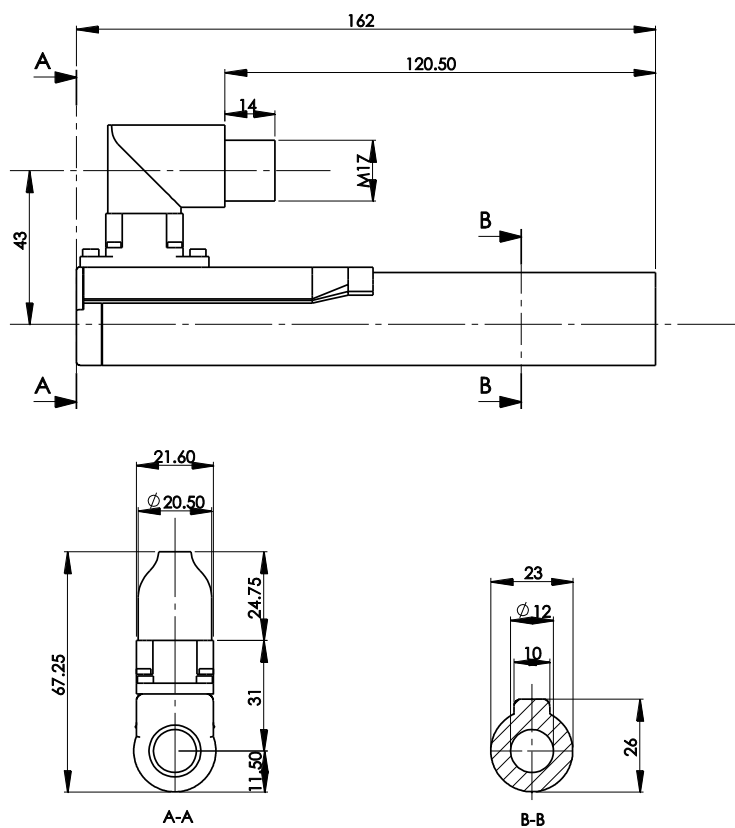
8.1 Stator PS01-23x80



(in mm)

8.2 Stator PS01-23x80-R

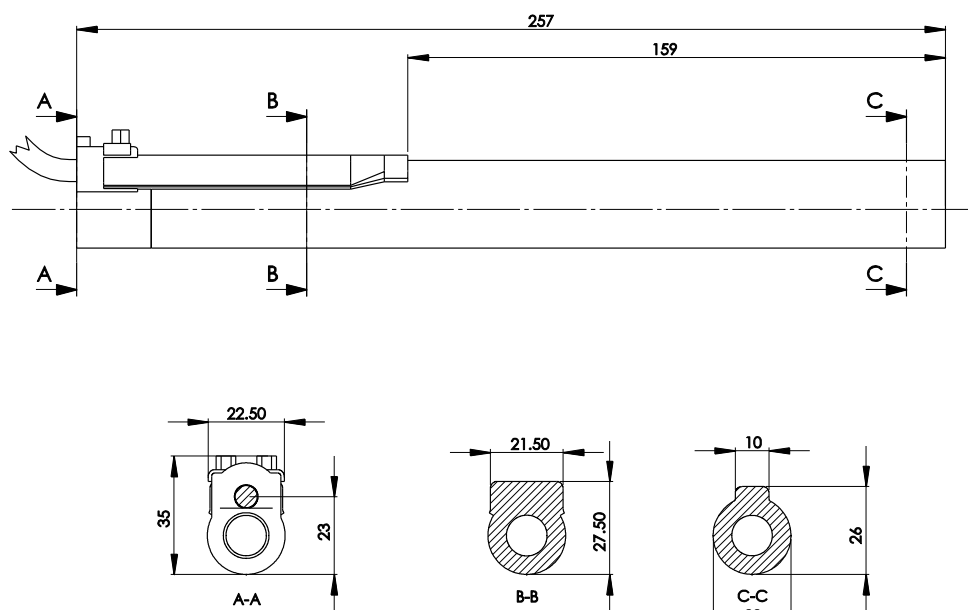
8.2 Stator PS01-23x80-R



(in mm)

8.3 Stator PS01-23x160

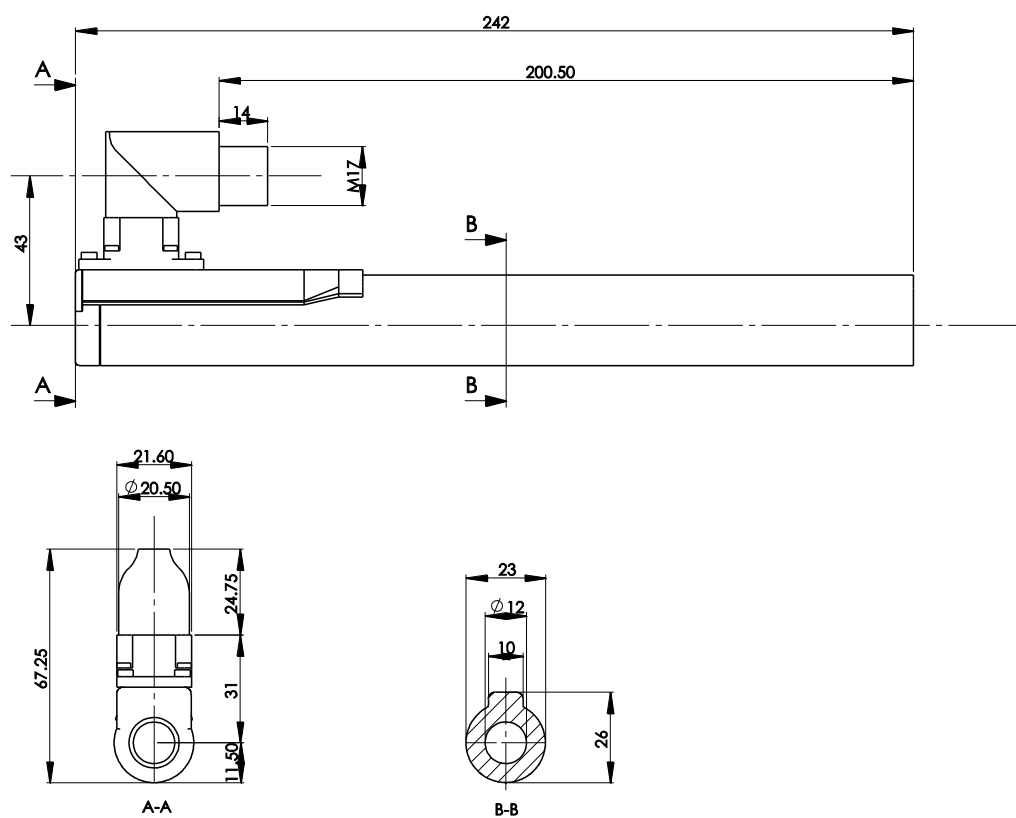
8.3 Stator PS01-23x160



(in mm)

8.4 Stator PS01-23x160-R

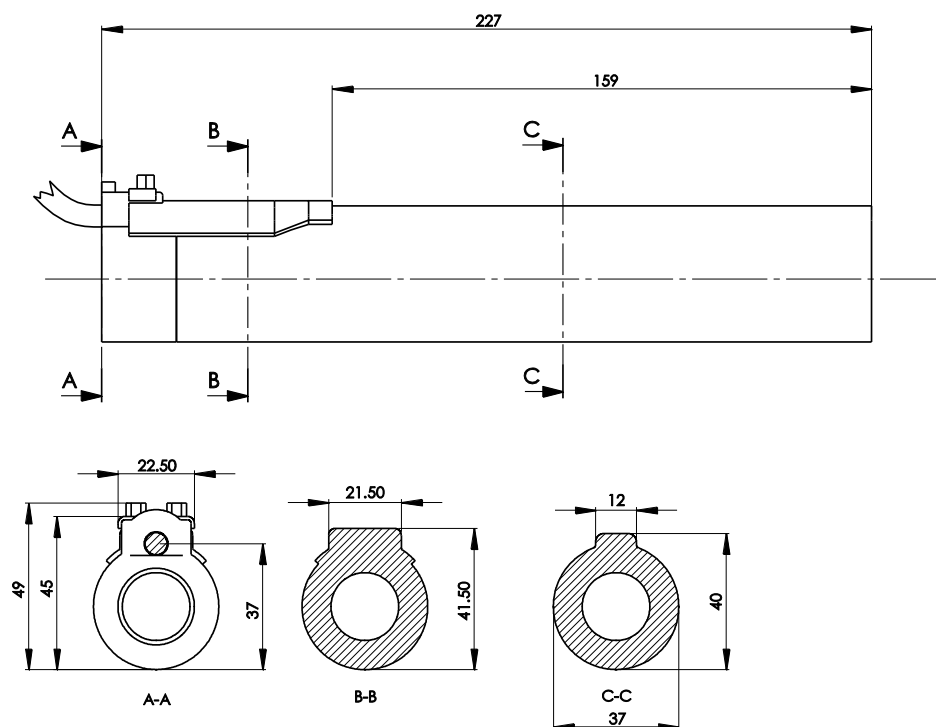
8.4 Stator PS01-23x160-R



(in mm)

8.5 Stator PS01-37x120

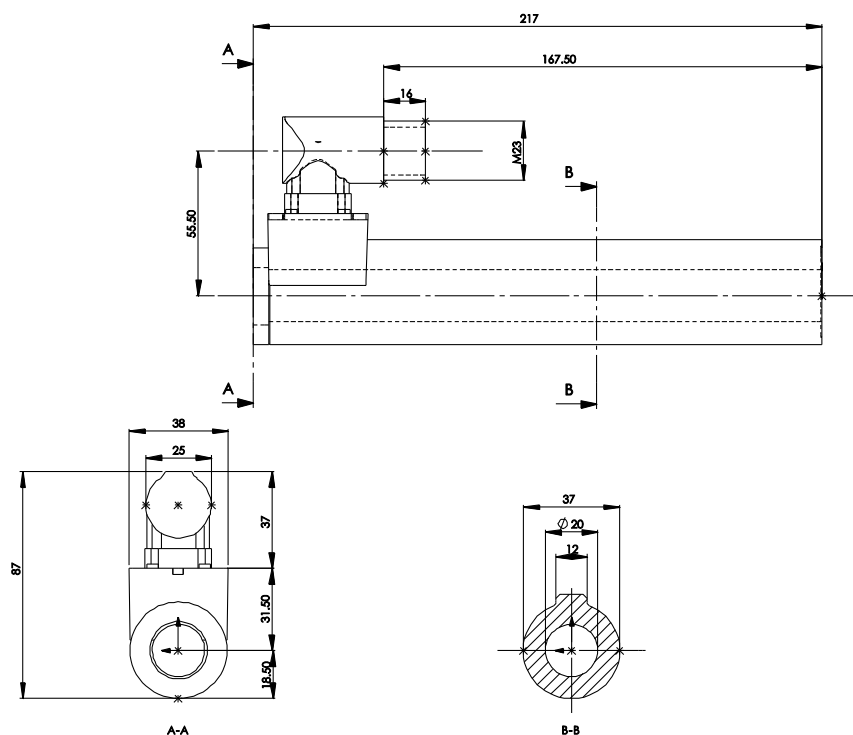
8.5 Stator PS01-37x120



(in mm)

8.6 Stator PS01-37x120-C

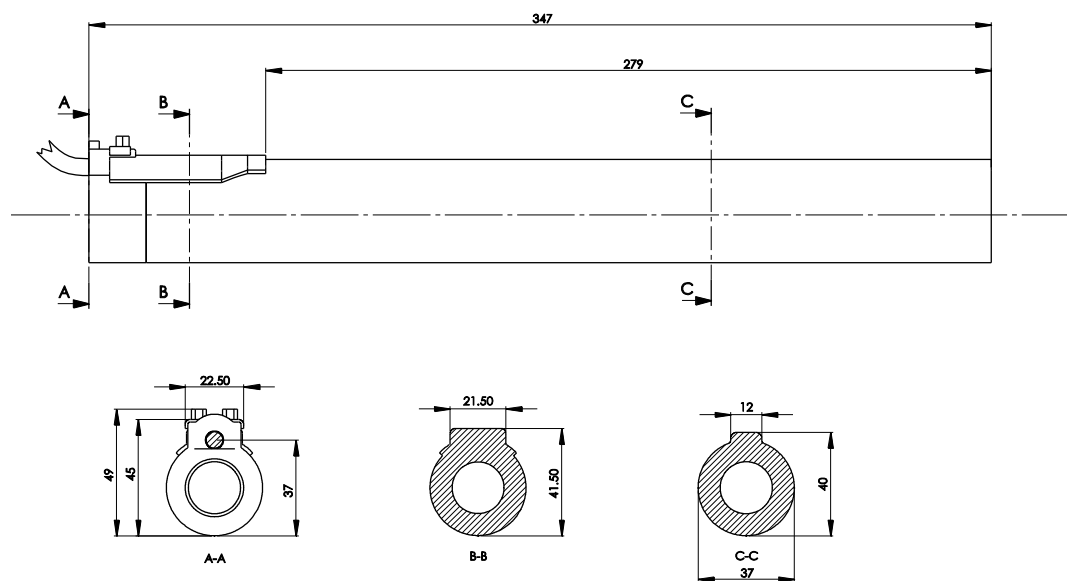
8.6 Stator PS01-37x120-C



(in mm)

8.7 Stator PS01-37x240

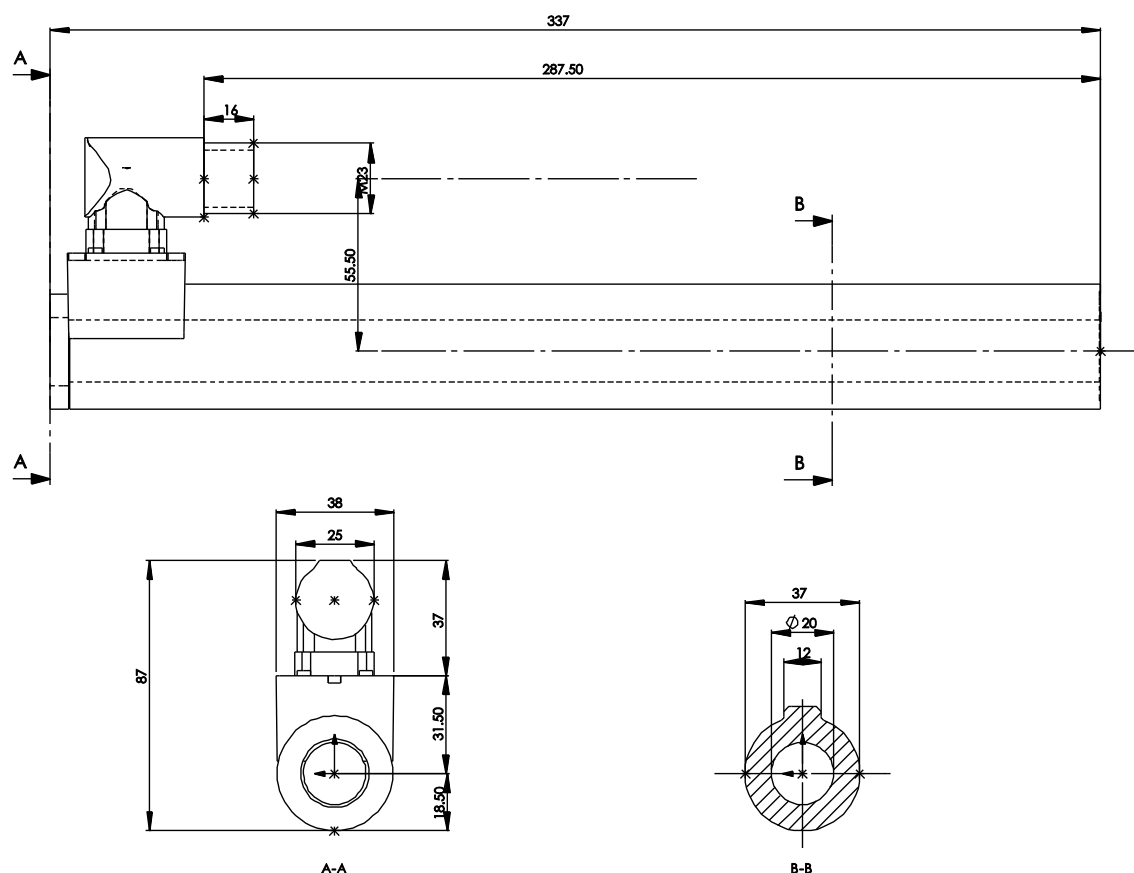
8.7 Stator PS01-37x240



(in mm)

8.8 Stator PS01-37x240-C

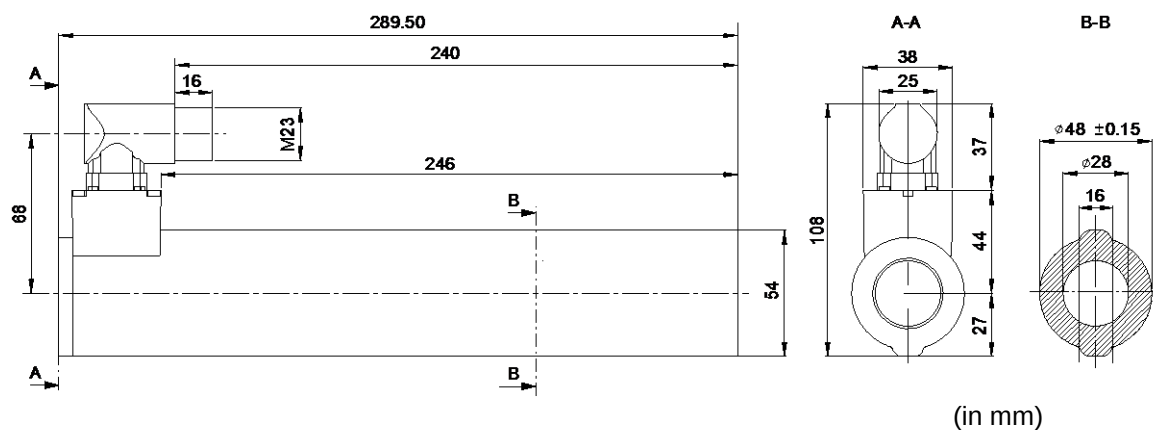
8.8 Stator PS01-37x240-C



(in mm)

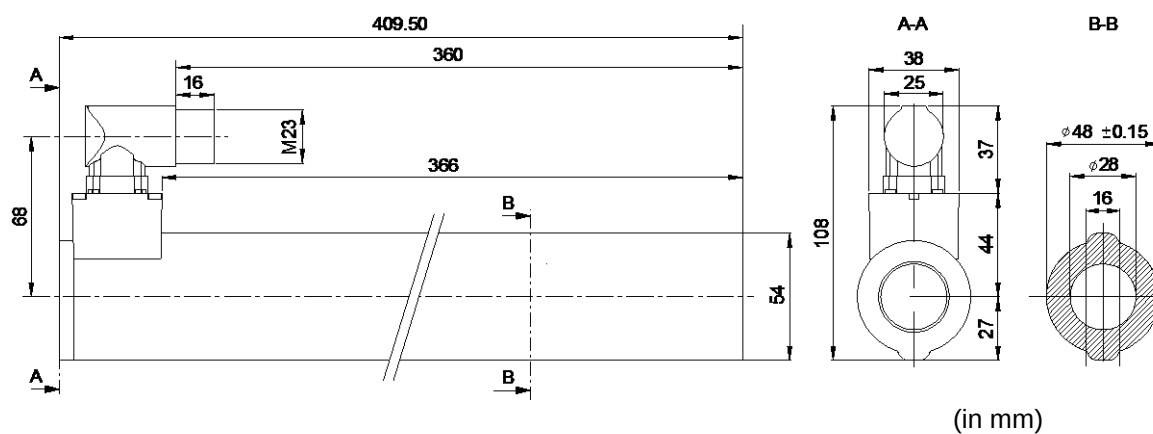
8.9 Stator PS01-48x240-C

8.9 Stator PS01-48x240-C



8.10 Stator PS01-48x360-C

8.10 Stator PS01-48x360-C



9 Declaration of Conformity and CE-marking

9 CE-Konformitätserklärung

Wir
We
Nous

NTI AG
Bodenaeckerstrasse 2
8957 Spreitenbach

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product
declarons sous notre seule responsabilité que le produit

Product	Art-No.	Product	Art-No.
PS01-23x80	0150-1201	PS01-37x120-C20	0150-1237
PS01-23x80-R	0150-1233	PS01-37x240-C20	0150-1238
PS01-23x160	0150-1202	PS01-37x240F-C20	0150-1239
PS01-23x160-R	0150-1234	PS01-23x80-M	0150-1208
PS01-23x160F-R	0150-1235	PS01-23x160-M	0150-1209
PS01-37x120	0150-1204	PS01-37x120-M	0150-1210
PS01-37x120-C	0150-1223	PS01-37x240-M	0150-1211
PS01-37x240	0150-1203	PS01-23x80F-HP-R20	0150-1260
PS01-37x240-C	0150-1224	PS01-23x160H-HP-R20	0150-1255
PS01-37x240F	0150-1256	PS01-37x120F-HP-C20	0150-1252
PS01-37x240F-C	0150-1225	PS01-37x120F-HP-SSC-R	0150-1282
PS01-48x210E-C	0150-1240	PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	0150-1283
PS01-48x210E-C	0150-2797	PS01-48x240F-SSC-C	0150-1267
PS01-48x210-C	0150-1232	PS01-48x240F-SSC-C-FC	0150-1268
PS01-48x240-C	0150-1219	PS01-48x360F-SSC-C	0150-1270
PS01-48x240F-C	0150-1220	PS01-48x360F-SSC-C-FC	0150-1271
PS01-48x360F-C	0150-1269	PS01-48x240F-SSC-C-Cw	0150-1274
PS01-23x80F-HP-R	0150-1259	PS01-48x240F-SSC-C-CW-FC	0150-1275
PS01-23x160H-HP-R	0150-1254	PS01-48x360F-SSC-C-Cw	0150-1271
PS01-37x120F-HP-C	0150-1251		
PS01-23x80-R20	0150-1241	PL01-... Slider (all dimensions)	
PS01-23x160-R20	0150-1242	PL02-...Slider (all dimensions)	
PS01-23x160F-R20	0150-1243		

konform ist mit den Anforderungen der Richtlinien,
is conform to the provisions of directives,
est conforme aux exigences des directives,

2014/30/EU (EMC)

gestützt auf die folgenden Normen,
based on the following standards,
base aux normes suivantes,

EN61000-6-2:2005
EN61000-6-4:2007 + A1:2011

Spreitenbach, 26.06.2017



Dr.-Ing. Ronald Rohner
CEO NTI AG

10 CB Test Certificate

10 CB Testzertifikat

 		Ref. Certif. No. CH-8521
IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME		
CB TEST CERTIFICATE		
Product	Linear motor	
Name and address of the applicant	NTI AG	Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND 8957 Spreitenbach
Name and address of the manufacturer	NTI AG	Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND 8957 Spreitenbach
Name and address of the factory	NTI AG	Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND 8957 Spreitenbach
<i>Note: When more than one factory, please report on page 2</i>		☐ Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	supplied via servo drive, see TR 17-EL-0006.E02 for details	
Trade mark (if any)	LinMot	
Customers's Testing Facility (CTF) Stage used	---	
Model / Type Ref.	PR series PS series P04 series P05 series	
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	---	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC	☐ Additional Information on page 2 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-6-4:2006, IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 IEC 61000-6-7:2014	
National differences	EU Group Differences; EU Special National Conditions; EU A-Deviations	
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	17-EL-0006.E01 + .E02 + .Z01	

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Electrosuisse
 Luppenstrasse 1
 8320 Fehraltorf
 SWITZERLAND

Signed by: Martin Plüss
 Date: 2017-03-13




page 1 of 1

SWITZERLAND

NTI AG

Bodenaeckerstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach

Sales / Administration: +41-(0)56-419 91 91
office@linmot.com

Tech. Support: +41-(0)56-544 71 00
support@linmot.com

Tech. Support (Skype): skype:support.linmot

Fax: +41-(0)56-419 91 92
Web: <http://www.linmot.com/>

USA

LinMot, Inc.

N1922 State Road 120, Unit 1
Lake Geneva, WI 53147

Sales / Administration : 262-743-2555

Tech. Support: usasupport@linmot.com

E-Mail: usasales@linmot.com
Web: <http://www.linmot-usa.com/>